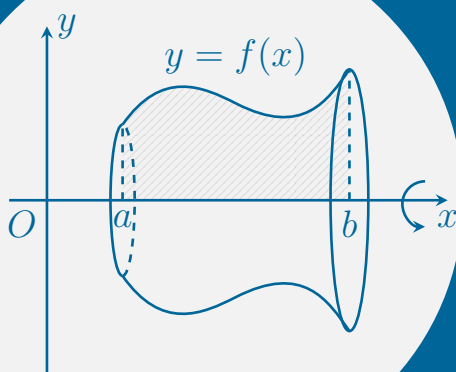


NGÔ ĐỨC TÀI



BỘ ĐỀ

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPTQG - PHẦN 2



ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 1

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	-1	-2	-1	$-\infty$

- A. $(0; 1)$. B. $(-1; 0)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 2. Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[2; 4]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[2; 4]$ thỏa mãn $F(2) = 6$ và $F(4) = 3$. Tích phân $\int_2^4 f(x) dx$ bằng.

- A. 2. B. 3. C. 9. D. -3.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2x-3}$. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - x + 6z + 16 = 0$.
 B. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 8z - 1 = 0$.
 C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z + 13 = 0$.
 D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 9 = 0$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x - 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 6. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x, y = 0, x = 0$ và $x = 1$.

- A. $V = \frac{8\pi}{15}$. B. $V = \frac{7\pi}{8}$. C. $V = \frac{8\pi}{7}$. D. $V = \frac{15\pi}{8}$.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$ là

- A. $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}}$.
 B. $\frac{|ax_0 + by_0 - cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
 C. $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
 D. $\frac{|ax_0 + cy_0 + bz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -2; 1)$ và $\vec{b} = (2; -4; -2)$. Khi đó $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- A. 8. B. -8. C. 12. D. -12.

Câu 9. Cho tứ diện $OABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $AB \perp OC$. B. $OH \perp (ABC)$. C. $OH \perp BC$. D. $OH \perp OA$.

Câu 10. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

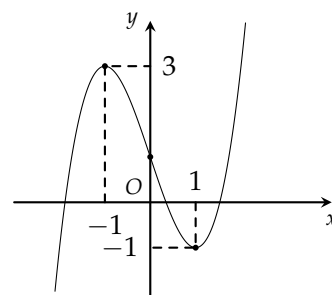
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 3,41. B. 11,62. C. 0,017. D. 0,36.

Câu 11.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đạt cực đại tại điểm

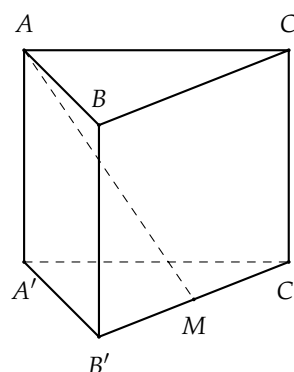
- A. $x = 0$. B. $x = 1$. C. $x = 3$. D. $x = -1$.



Câu 12.

Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của $B'C'$ (hình vẽ tham khảo). Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\vec{AM} = \vec{AA'} + \vec{AB} + \vec{AC}$. B. $\vec{AM} = \vec{AB'} + \vec{AC'}$.
 C. $\vec{AM} = \vec{AB} - \vec{BM}$. D. $\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{BB'} + \vec{B'M}$.

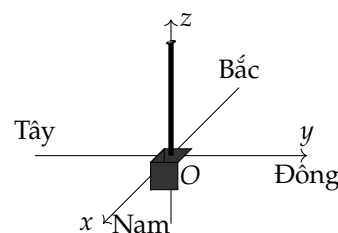


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$.
- b) Giá trị cực đại của hàm số bằng -2 .
- c) Điểm cực tiểu của hàm số bằng 0 .
- d) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y = 2x - 2$.

Câu 2. Tại một điểm cao ở khu vực leo núi có một trung tâm điều hành trạm cứu hộ, trung tâm có cột ăngten đặt thiết bị thu phát vô tuyến và radar phục vụ giám sát, nhận tín hiệu cầu cứu và phát thông tin cần thiết đến trực thăng. Hệ trục tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình vẽ (đơn vị mét).



- a) Trực thăng cứu hộ đang cách trạm cứu hộ 20 m về hướng Nam, 30 mét về hướng Tây và cao 100 m so với trạm cứu hộ; tọa độ trực thăng cứu hộ là $(20; -30; 100)$.
- b) Một nhóm cứu hộ phát tín hiệu cầu cứu tại vị trí $(-300; 200; -30)$. Khi đó vectơ có điểm đầu là trực thăng, điểm cuối là vị trí cần cứu hộ có tọa độ là $(320; -230; 130)$.
- c) Khoảng cách từ trực thăng đến nơi cứu hộ (làm tròn đến hàng đơn vị) là 400 m.
- d) Trạm cứu hộ xác định vectơ vận tốc gió là $(10; 5; 1)$ (m/s), yêu cầu trực thăng sau 3 phút đến vị trí cứu hộ. Trực thăng cần thiết lập vectơ vận tốc riêng có tọa độ $\left(-\frac{106}{9}; -\frac{67}{18}; -\frac{31}{18}\right)$ (m/s) để đảm bảo đến đúng nơi, đúng thời gian theo yêu cầu.

Câu 3. Một hộp đựng 10 quả cầu đỏ và 8 quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi A là biến cố "Hùng lấy được quả cầu đỏ", B là biến cố "Lâm lấy được một quả cầu đỏ".

- a) $P(A)$ bằng $\frac{5}{9}$.
- b) $P(B | A)$ bằng $\frac{9}{17}$.
- c) $P(AB)$ bằng $\frac{4}{17}$.
- d) $P(B | \bar{A})$ bằng $\frac{10}{17}$.

Câu 4. Giả sử rằng khi t năm tuổi, một máy công nghiệp A tạo ra doanh thu với tốc độ $R'(t) = 588 - 3t^2$ (triệu đồng/năm), tính từ lúc bắt đầu hoạt động ($t = 0$). Biết chi phí biên vận hành và bảo trì là $C'(t) = 48 + 12t^2$ (triệu đồng/năm), với $C(t)$

là chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được t năm tuổi.

a) $C(t) = \int (48 + 12t^2) dt$.

b) $C(t) = 48t + 4t^3 + 20$.

c) Tổng chi phí vận hành và bảo trì trong 6 năm của máy A là 1 152 (triệu đồng).

d) Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích là 2 160 (triệu đồng), với tuổi thọ hữu ích là thời gian trước khi lợi nhuận bắt đầu giảm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng $\sqrt{2}$; $\widehat{ABC} = 60^\circ$; cạnh SA vuông góc với đáy, góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt đáy bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

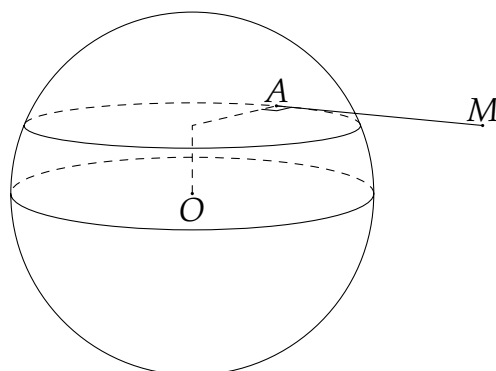
--	--	--	--

Câu 2. Một công ty chuyên phát nhanh cần vận chuyển một lô hàng trên quãng đường dài 200 km bằng một xe tải. Giả sử rằng xe chạy với vận tốc không đổi bằng v (km/h) trên suốt quãng đường đó với mức tiêu thụ dầu của xe được mô hình hóa bởi hàm số $C(v) = \frac{5}{v} + \frac{v}{512}$ (lít/km). Biết chi phí trả cho tài xế là 150 nghìn đồng/giờ và giá dầu là 20 nghìn đồng/lít. Hỏi chi phí thấp nhất (đơn vị: nghìn đồng, bao gồm tiền cộng trả cho tài xế và tiền dầu) cho chuyến vận chuyển hàng đó là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 3.

Bán kính Trái Đất lấy bằng 6 400 km, khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thì bề mặt Trái Đất là mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 64$, đường xích đạo nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Một tàu vũ trụ X rời khỏi bề mặt Trái Đất theo phương tiếp tuyến với đường tròn vĩ tuyến tại điểm $A(5; \sqrt{23}; 4)$, với giả thiết rằng sau khi rời khỏi bề mặt Trái Đất tàu vũ trụ X bay theo quỹ đạo thẳng với tốc độ không đổi bằng 8 km/s.

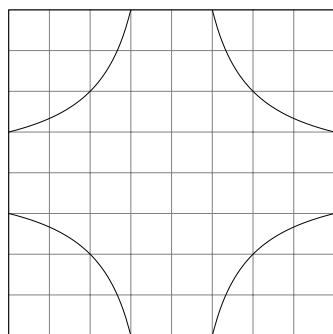


Hỏi sau đúng 20 phút kể từ khi rời khỏi bề mặt Trái Đất thì khoảng cách từ tàu vũ trụ đến một điểm trên đường tròn xích đạo ngắn nhất bằng bao nhiêu kilomet (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

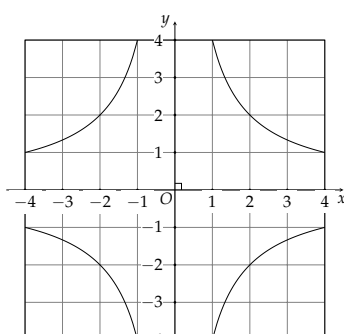
Câu 4. Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kỹ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 13,5 triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm 500 000 đồng mỗi quý. Tính tổng số tiền lương một kỹ sư nhận được sau ba năm làm việc cho công ty. KQ:

--	--	--	--

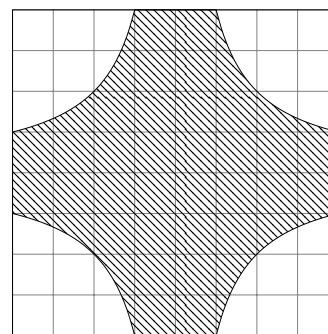
Câu 5. Họa sĩ thiết kế một loại gạch trang trí có dạng như **Hình 1**, gạch có dạng hình vuông cạnh 8 dm. Khi đặt bản vẽ trong hệ tọa độ (Oxy) với đơn vị của mỗi trục là 1 dm thì mỗi nét cong phía trong thuộc một trong hai đường hypebol $y = -\frac{4}{x}$ và $y = \frac{4}{x}$ (**Hình 2**), các cạnh của viên gạch lần lượt thuộc 4 đường thẳng $x = -4$, $x = 4$, $y = -4$, $y = 4$. Người ta sơn màu hồng vào phần hình được gạch chéo như **Hình 3**. Diện tích phần sơn màu hồng là bao nhiêu dm^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Hình 1



Hình 2

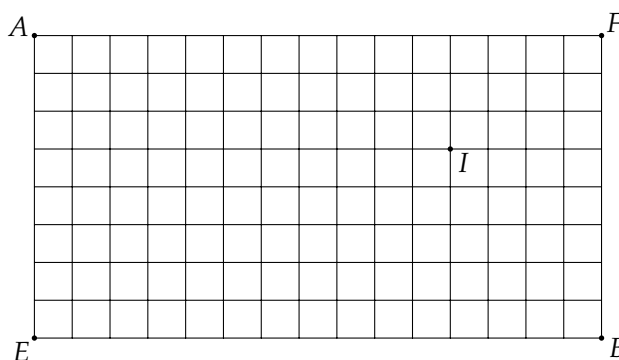


Hình 3

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Hai người tham gia một trò chơi di chuyển theo cạnh của các ô hình chữ nhật như trong hình (hình có 15×8 ô hình vuông đơn vị nhỏ).



Người thứ nhất đi từ điểm A đến điểm B , người thứ hai đi từ điểm E đến điểm F . Biết rằng cả hai người cùng đi ngẫu nhiên và theo con đường ngắn nhất. Tính xác suất để cả hai người cùng đi qua điểm I (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 2

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $y = -x^3 + 2x^2 + 4x$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 . Khi đó giá trị của biểu thức $S = x_1^2 + x_2^2$ bằng

- A. $\frac{10}{9}$. B. $\frac{40}{9}$. C. $\frac{10}{3}$. D. $\frac{20}{3}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua hai điểm $M(1; -1; 3), N(3; 0; 2)$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$.

Câu 3. Thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$), xung quanh trục Ox là

- A. $V = \int_a^b |f(x)| dx$. B. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.
C. $V = \int_a^b f^2(x) dx$. D. $V = \pi \int_a^b f(x) dx$.

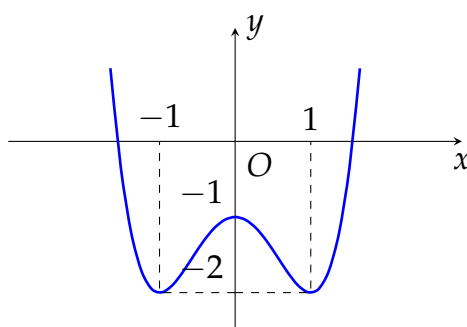
Câu 4. Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[2; 4]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[2; 4]$ thỏa mãn $F(2) = 6$ và $F(4) = 3$. Tích phân $\int_2^4 f(x) dx$ bằng.

- A. 2. B. 3. C. 9. D. -3.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, góc φ giữa hai mặt phẳng nhận $\vec{n} = (a; b; c), \vec{n}' = (a'; b'; c')$ là vectơ pháp tuyến thỏa mãn

- A. $\cos \varphi = \frac{aa' + bb' + cc'}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$.
B. $\sin \varphi = \frac{aa' + bb' + cc'}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$.
C. $\sin \varphi = \frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$.
D. $\cos \varphi = \frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $m + M = 2$. B. $m + M = -2$. C. $m + M = 0$. D. $m + M = -3$.

Câu 7. Với mọi véc-tơ $\vec{a}, \vec{b}$, ta có

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$.
C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{b})$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

Câu 8. Bảng biến thiên sau đây của hàm số nào?

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	2

- A. $y = \frac{2x+3}{x+1}$. B. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. C. $y = \frac{2x-1}{x+1}$. D. $y = \frac{x+1}{2x-1}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và bán kính $\sqrt{2}$ có phương trình là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. B. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{2}$. D. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 2$.

Câu 10. Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng của một thiết bị điện tử (đơn vị: nghìn giờ).

Nhóm	[1,0;1,2)	[1,2;1,4)	[1,4;1,6)	[1,6;1,8)	[1,8;2,0)
Tần số	20	34	13	10	3

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng

- A. (0,04;0,045). B. (0,045;0,05). C. (0,05;0,055). D. (0,055;0,06).

Câu 11. Tập nghiệm bất phương trình $2^x > 8$ là

- A. $(-\infty; 3)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; 3]$. D. $[3; +\infty)$.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$.
 B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
 C. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.
 D. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3}$ có đồ thị là (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) $y' = -1 - \frac{14}{(x - 3)^2}$.
 b) Đồ thị (C) nhận điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng.
 c) Đồ thị (C) không cắt trục hoành.
 d) Tổng giá trị cực trị của hàm số $f(x)$ bằng -18 .

Câu 2. Trong kỳ kiểm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 180 học sinh nam và 220 học sinh nữ. Khi công bố kết quả kỳ kiểm tra đó, tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi tương ứng với nam và nữ lần lượt là 25% và 30%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó.

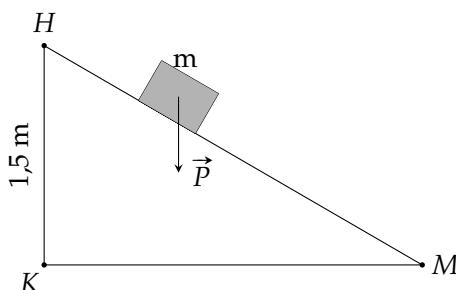
Gọi A là biến cố “Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi”, B là biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”.

- a) Xác suất $P(B) = \frac{9}{20}$ và $P(\overline{B}) = \frac{11}{20}$.
 b) Xác suất có điều kiện $P(A | \overline{B}) = 0,3$.
 c) Xác suất $P(\overline{A}) = 0,7225$.
 d) Trong số học sinh đạt điểm giỏi có 59% học sinh nữ đạt điểm giỏi trong kì kiểm tra môn Toán (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Một ô tô đang chuyển động thẳng trên cao tốc với vận tốc 72 km/h thì thấy phía trước cách 70 m có chướng ngại vật. Ngay lúc phát hiện có chướng ngại vật, ô tô hãm phanh để xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -3 \text{ m/s}^2$.

- a) Kể từ lúc bắt đầu quan sát thấy chướng ngại vật, vận tốc của ô tô được tính theo công thức $v(t) = -3t + 20$ với t tính bằng giây và $v(t)$ tính bằng m/s.
 b) Ô tô dừng lại ở giây thứ 6 kể từ lúc phát hiện chướng ngại vật.
 c) Khi ô tô dừng lại, khoảng cách từ ô tô đến chướng ngại vật tính bằng mét (làm tròn đến hàng đơn vị) là 3 mét.
 d) Vận tốc trung bình của ô tô từ lúc phát hiện chướng ngại vật đến lúc dừng lại là 9,8 m/s.

Câu 4. Một vật khối lượng $m = 10$ (kg) trượt trên mặt phẳng nghiêng so với mặt đất một góc 30° từ độ cao $HK = 1,5$ (m). Giả sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát và vật chỉ bị tác dụng bởi trọng lực $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ với $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do của vật có độ lớn được lấy bằng 10 (m/s^2).



- Hướng chuyển động của vật là cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{MH}$.
- Chiều dài quãng đường HM là 3 (m).
- Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là 100 (N).
- Cho biết công A (đơn vị J) sinh bởi lực $\vec{F}$ (đơn vị N) làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{CD}$. Vậy công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt từ vị trí H đến M bằng $150\sqrt{3}$ (J).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có độ dài cạnh đáy bằng 1, cạnh bên bằng $\sqrt{3}$. Gọi O là tâm của đáy ABC , gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách từ A và O đến mặt phẳng (SBC) . Tổng $d = d_1 + d_2$ là bao nhiêu? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Để sản xuất một mặt hàng phục vụ ngày tết, một doanh nghiệp có kế hoạch vay ngắn hạn số tiền 150 triệu đồng trong vòng 1 tháng, với lãi suất là 4%/tháng. Tổng chi phí để sản xuất và kinh doanh x sản phẩm là $V(x) = 1,4x - 600 + \frac{50\,000}{x}$ (đơn vị: triệu đồng), với x là số nguyên dương. Biết rằng, giá bán một sản phẩm là 1,2 triệu đồng, doanh nghiệp chịu thuế thu nhập là 17% tính trên tổng lợi nhuận thu được sau khi sản xuất và bán hết x sản phẩm. Hỏi sau 1 tháng sản xuất và kinh doanh như trên, doanh nghiệp trả hết phần nợ vay ngân hàng thì còn số tiền lợi nhuận nhiều nhất là bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng)?

KQ:

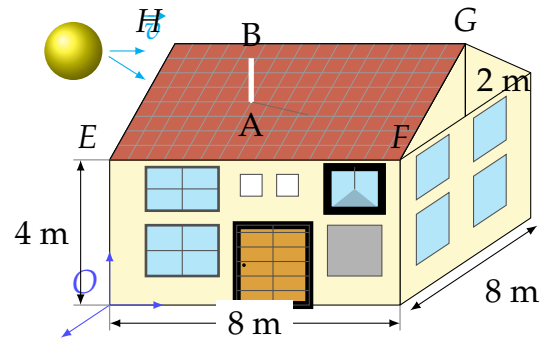
--	--	--	--

Câu 3. Sau khi uống rượu và điều khiển xe ô tô trên đường, ông A bị xử phạt số tiền 40 000 000 đồng và phải hoàn thành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm. Theo Thông tư số 18/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 21/3/2023, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa

nộp. Để số tiền phải nộp thêm do chậm nộp phạt không vượt quá 200 000 đồng thì ngày muộn nhất ông A phải đến nộp tiền là ngày thứ bao nhiêu kể từ ngày vi phạm?

KQ:

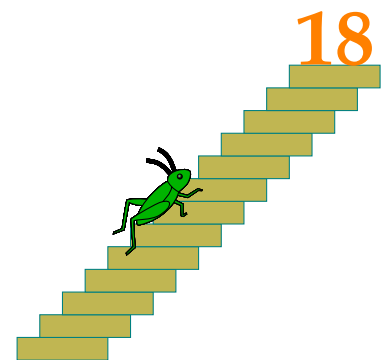
Câu 4. Cho ngôi nhà như hình bên phải (các kích thước tính theo mét). Một ăng-ten trên mái nhà có hai điểm đầu mút $A(-2; 2; 5)$, $B(-2; 2; 6)$ Chiếu ánh sáng song song theo hướng của véc-tơ $\vec{v} = (2; 8; -3)$ vào ăng-ten, bóng của ăng-ten sẽ đổ xuống mặt phẳng mái $EFGH$. Chiều dài bóng của ăng-ten trên mái nhà bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)



KQ:

Câu 5.

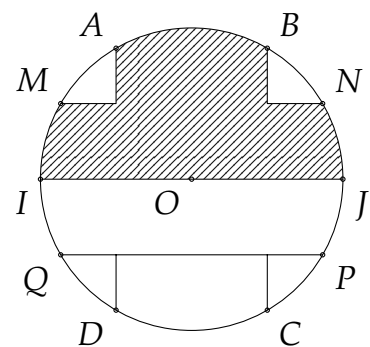
Một con châu chấu nhảy lên cầu thang có 18 bậc. Mỗi lần nhảy con châu chấu có thể nhảy 1 bậc hoặc 2 bậc. Tính xác suất để con châu chấu hoàn thành 18 bậc thang với số lần nhảy 2 bậc không bé hơn số lần nhảy 1 bậc (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



KQ:

Câu 6.

Cho đường tròn tâm (O) có bán kính bằng 5 m và đường kính IJ . Các hình chữ nhật $ABCD$, $MNPQ$ nội tiếp hình tròn như hình vẽ với $AB = MQ = 5$ m và I là điểm chính giữa của cung nhỏ MQ . Người ta cần sản xuất một sản phẩm là vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ quay quanh IJ và chi phí để làm sản phẩm này là 1,2 triệu/ m^3 . Số tiền phải chi trả để làm sản phẩm này là bao nhiêu (Đơn vị: triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. A	3. B	4. D	5. D	6. D	7. B	8. C	9. A
10. B	11. B	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a S b Đ c S d Đ	Câu 2. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3. a Đ b S c Đ d S	Câu 4. a S b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 1 4	3 2 6	9	1 , 3 1	0 , 3 1	5 3 4

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 3

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.

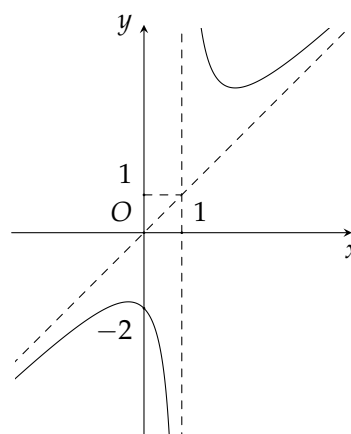
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A. $y = \frac{x^2 + x + 2}{x + 1}$.

B. $y = \frac{x^2 - x + 2}{-x + 1}$.

C. $y = \frac{x^2 - x - 2}{x - 1}$.

D. $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 1}$.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;5)$ lên trục Ox có tọa độ là

A. $(0;2;0)$.

B. $(0;0;5)$.

C. $(1;0;0)$.

D. $(0;2;5)$.

Câu 3. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{x-1}$ là đường thẳng

A. $x = 1$.

B. $y = 2$.

C. $x = 0$.

D. $y = 0$.

Câu 4. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. 1; 4; 7; 10; 13.

B. 1; 3; 1; 3; 1.

C. 1; 3; 7; 10; 13.

D. 2; 4; 5; 6; 8.

Câu 5. Trong không gian $(Oxyz)$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;3)$ và song song với mặt phẳng $(Q): 2x + 3y - 4z - 5 = 0$ có phương trình là

A. $2x + 3y + 4z - 14 = 0$.

B. $2x - 3y - 4z + 6 = 0$.

C. $2x + 3y - 4z - 4 = 0$.

D. $2x + 3y - 4z + 4 = 0$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	2	5	8	$+\infty$			
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(5; 8)$.

C. $(3; 4)$.

D. $(5; +\infty)$.

Câu 7. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
 B. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$.
 C. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a)$.
 D. $\int_a^b f(x) dx = -F(b) - F(a)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $A(0; 8; 3)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 1; -1)$ là

- A. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 8 + t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x = 2t \\ y = 8 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} x = 2t \\ y = 8 \\ z = 3 - t \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} x = 2t \\ y = 8 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x + 2)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4$ có tâm I và bán kính R lần lượt là

- A. $I(2; -1; 0), R = 2$.
 B. $I(2; -1; 0), R = 4$.
 C. $I(-2; 1; 0), R = 4$.
 D. $I(-2; 1; 0), R = 2$.

Câu 10. Phương trình $\tan 2x = 1$ có họ nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.
 B. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 C. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 D. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 11. Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/m ²)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)
Số khách hàng	52	75	123	48	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 42.
 B. 5.
 C. 13.
 D. 25.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của SA, CD . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $HK \parallel (SBC)$.
 B. $HK \parallel (SBD)$.
 C. $HK \parallel (SAC)$.
 D. $HK \parallel (SAD)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,6 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

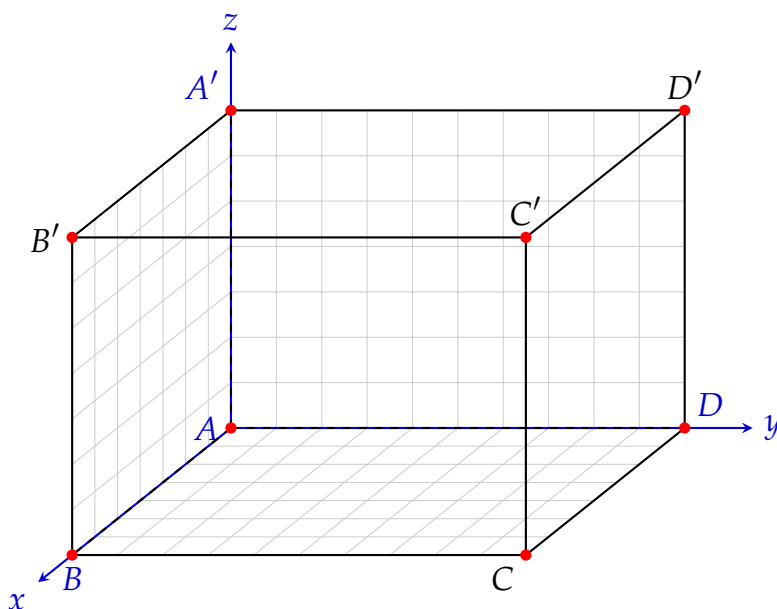
- a) Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{5}{9}$.
- b) Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là 0,45.
- c) Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là $\frac{103}{180}$.
- d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{48}{103}$.

Câu 2. Lợi nhuận thu được P (nghìn USD) của một công ty khi dùng số tiền x (nghìn USD) chi cho quảng cáo được cho bởi công thức

$$P(x) = -\frac{1}{10}x^3 + 6x^2 + 400 \text{ với } x \geq 0.$$

- a) Lợi nhuận của công ty tăng khi số tiền chi cho quảng cáo tăng.
- b) Có hai phương án giúp công ty có thể thu được lợi nhuận bằng 800 nghìn USD.
- c) Hàm số $P = P(x)$ có hai điểm cực trị.
- d) Lợi nhuận tối đa mà công ty thu được bằng 3,6 triệu USD.

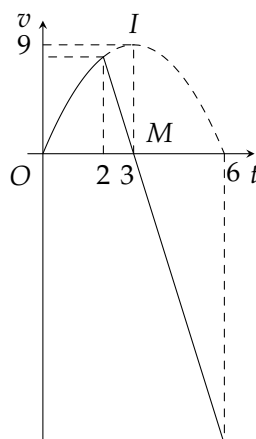
Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ biết điểm A trùng gốc O , $B(7; 0; 0)$, $D(0; 10; 0)$, $A'(0; 0; 7)$. (hình vẽ minh họa)



- a) Điểm $M\left(\frac{7}{2}; 5; 7\right)$ cách đều A , B , C và D .
- b) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AC'} = (7; 10; 7)$.
- c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{DD'}$ bằng 7.
- d) Tâm của hình hộp chữ nhật có tọa độ là $\left(\frac{7}{2}; 5; \frac{7}{2}\right)$.

Câu 4.

Một chất điểm chuyển động trên trục số trong 6 giây với vận tốc v (m/s) phụ thuộc vào thời gian t (giây) có đồ thị như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giây từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường parabol có đỉnh $I(3;9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Trong khoảng thời gian còn lại, chất điểm chuyển động trên một đường thẳng có hệ số góc bằng -8 và đi qua điểm $M(3;0)$.



- Phương trình của parabol là $(P): y = v(t) = -t^2 + 6t, t \in [0;2]$.
- Tốc độ của chất điểm tại thời điểm $t = 5$ giây là 16 m/s.
- Quãng đường mà chất điểm di chuyển được trong 6 giây là 36 m.
- Khoảng cách của chất điểm so với gốc tọa độ sau 6 giây là $\frac{68}{3}$ m.

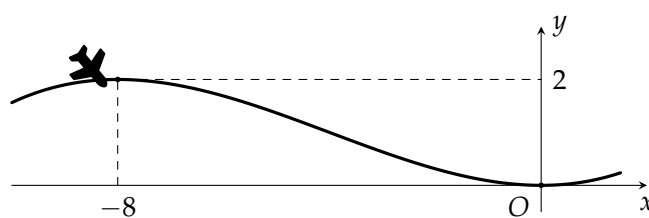
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh SA vuông góc với đáy, góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy bằng 60° . Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các đường thẳng SB, SC, SD , khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và BD bằng $3\sqrt{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng bởi hình ảnh minh họa (đơn vị trên mỗi trục là kilômét).



Biết đường bay của máy bay khi hạ cánh có dạng đồ thị của hàm số bậc ba; điểm bắt đầu hạ cánh có tọa độ $(-8;2)$ là điểm cực đại và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc tọa độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bậc ba đó. Hỏi khi máy bay cách vị trí tiếp đất theo phương ngang 5 kilômét thì nó còn cách mặt đất bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

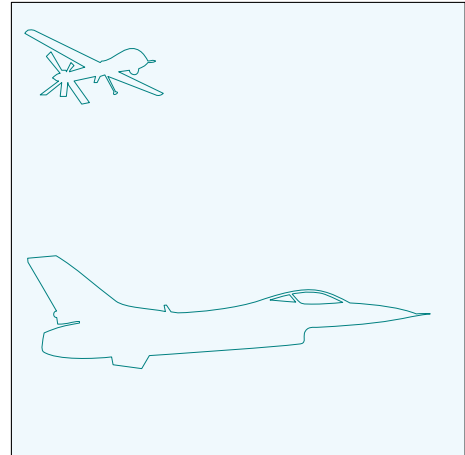
Câu 3. Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Biết xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng bằng $\frac{m}{n}$ (trong đó m, n là các số tự nhiên và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản). Tính $m + n$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 4.

Trong hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là ki-lô-mét), một máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor xuất phát từ căn cứ A có tọa độ $A(0; 0; 10)$. Máy bay cần thực hiện nhiệm vụ đánh chặn một máy bay không người lái (drone) do thám đối phương. F-22 duy trì tốc độ bay không đổi là $v_{F-22} = 30$ km/phút và bay theo một đường thẳng trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, bắt đầu từ thời điểm $t = 0$. Máy bay không người lái di chuyển trên một đường thẳng Δ . Tại thời điểm t (phút, tính từ $t = 0$), vị trí của drone được xác định bởi công thức $D(t) = (500 - 20t; 500 - 15t; 5)$.



Trong khu vực hoạt động, có một trạm radar cảnh giới mặt đất của đối phương đặt tại $C(150; 200; 8)$. Radar này có tầm quét hiệu dụng là một hình cầu S tâm C bán kính $R = 6$ km. Để đảm bảo yếu tố bí mật và an toàn, toàn bộ đường bay của F-22 từ điểm xuất phát A đến điểm đánh chặn I (nơi F-22 gặp drone) phải nằm hoàn toàn bên ngoài khối cầu mở xác định bởi S (có thể tiếp xúc với mặt cầu). Xác định thời điểm t (tính bằng phút, làm tròn đến hàng đơn vị) sớm nhất có thể mà máy bay F-22 có thể đánh chặn thành công máy bay không người lái, biết rằng điều kiện về an toàn (tránh vùng radar) phải được đảm bảo.

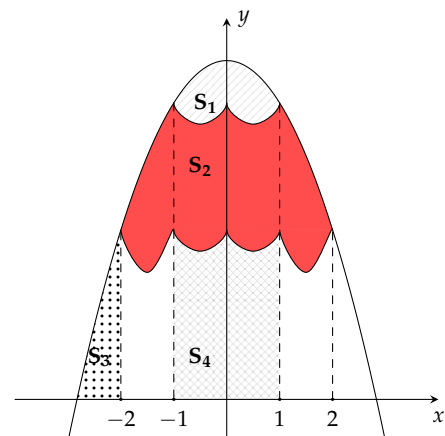
KQ:

--	--	--	--

Câu 5.

Một học sinh muốn tô màu cho mô hình trang trí dạng parabol có đỉnh thuộc trục tung, hai đường cong của hàm số $y = f(x)$ và $y = f(x) + 3$ giao với parabol tại các điểm có hoành độ $x = 1, x = -1, x = 2, x = -2$ như hình vẽ. Gọi S_1, S_2, S_3, S_4 lần lượt là các phần diện tích được kí hiệu như hình vẽ. Biết rằng $S_1 + S_4 = 30 \text{ m}^2$, $S_3 = \frac{105}{71} \text{ m}^2$. Xác định diện tích S_2 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--



Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị là (C) xác định trên $[-5; 6]$ bởi công thức

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x + \frac{11}{4} & \text{khi } -5 \leq x < -1 \\ \sqrt{13 - (x - 2)^2} & \text{khi } -1 \leq x \leq 4 \\ 3 & \text{khi } 4 < x \leq 6. \end{cases}$$

Một con kiến bò từ điểm A có hoành độ bằng -5 và nó chỉ di chuyển trên (C). Gọi $B \in (C)$ là điểm có hoành độ lớn nhất mà con kiến có thể tới được, con kiến sẽ dừng lại nếu đường đi bị gián đoạn. Tính quãng đường kiến di chuyển từ A đến B (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. C	3. D	4. A	5. D	6. C	7. A	8. D	9. D
10. A	12. A							

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a S b Đ c Đ d Đ	Câu 2. a S b Đ c S d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4. a Đ b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 9 3	1 , 3 7	3 0 3	1 3	2 9 , 3	1 2 , 7

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 4

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là hình chiếu của A trên SB . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $AM \perp SD$. B. $AM \perp (SCD)$. C. $AM \perp CD$. D. $AM \perp (SBC)$.

Câu 2. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + \cos x$?

- A. $F(x) = 2^x \ln 2 + \sin x$. B. $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2} + \sin x$.
C. $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2} - \sin x$. D. $F(x) = 2^x \ln 2 - \sin x$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là

- A. $(0; -2; 1)$. B. $(0; -2; -1)$. C. $(0; 2; -1)$. D. $(0; 2; 1)$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^{-1} f(x) dx = 6$, $\int_0^1 f(x) dx = 8$. Khi đó giá trị $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{2} dx$ bằng

- A. 14. B. 1. C. 4. D. 2.

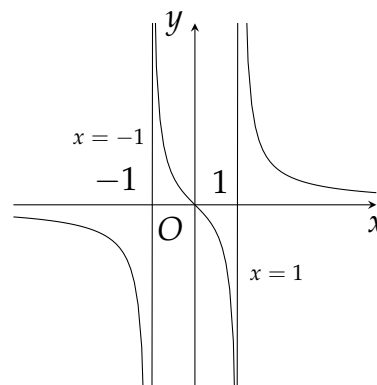
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(2; -3; -1)$. Mặt cầu (S) tâm I , bán kính $R = 3$ có phương trình là

- A. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 3$. B. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 9$.
C. $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 6$. D. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 6$.

Câu 6.

Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào là đúng?

- A. Đồ thị hàm số chỉ có 2 đường tiệm cận đứng là các đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$.
B. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.
C. Đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.
D. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận xiên.



Câu 7. Cho hai mặt phẳng $(P): 2x - y - z - 3 = 0$ và $(Q): x - z - 2 = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+2} \geq 9$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $[-4; +\infty)$. C. $(-\infty; -4]$. D. $(-\infty; 4]$.

Câu 9. Nhiệt độ trong 55 ngày của một địa phương được cho trong bảng ghép nhóm sau

Nhiệt độ ($^\circ\text{C}$)	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)	[31;34)	[34;37)
Số ngày	5	7	8	16	12	7

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nằm trong khoảng

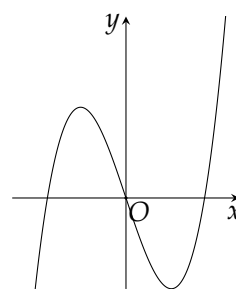
- A. (17; 19). B. (19; 21). C. (23; 25). D. (21; 23).

Câu 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vector $\vec{u} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$ bằng vector nào dưới đây?

- A. $\vec{u} = \overrightarrow{AC'}$. B. $\vec{u} = \overrightarrow{CA'}$. C. $\vec{u} = \overrightarrow{A'C}$. D. $\vec{u} = \overrightarrow{C'A}$.

Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?

- A. $y = x^3 - 3x^2$. B. $y = x^3 - 3x$.
C. $y = -x^3 + 3x$. D. $y = x^3 - 3x + 1$.



Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

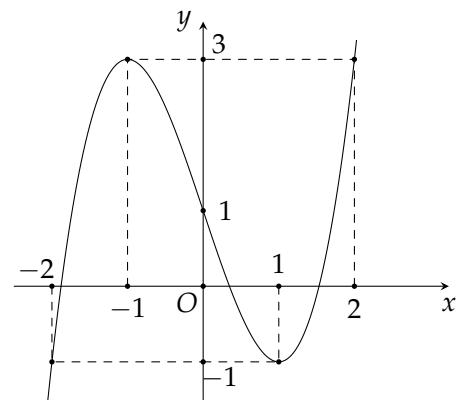
- A. $M(3; 4; -5)$. B. $N(2; -5; 3)$. C. $P(-3; -4; 5)$. D. $Q(2; 5; -3)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. An và Bình rủ nhau đi câu cá vào ngày nghỉ cuối tuần. Xác suất câu được cá của An là 0,6. Xác suất câu được cá của Bình là 0,3. Khi đó ta có

- a) Xác suất An không câu được cá bằng 0,4.
b) Xác suất có đúng 1 người câu được cá bằng 0,34.
c) Xác suất để cả 2 người đều không câu được cá bằng 0,3.
d) Xác suất có ít nhất 1 người câu được cá bằng 0,72.

Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



- Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- Trên đoạn $[-2; 2]$ hàm số $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2.
- Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.
- $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

Câu 3. Cho một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 108 (km/h) thì đi vào vùng có lực cản gây ra cho vật một gia tốc $a = -0,5v$ (m/s²) với v là vận tốc của vật và tính bằng m/s. Trong bài toán ta có vận tốc $v > 0$ và gốc thời gian tính từ lúc vật bắt đầu đi vào vùng có lực cản.

- $\ln |v(t)|$ đạo hàm theo biến thời gian t cho ta biểu thức là $\frac{v'(t)}{v(t)}$.
- Biểu thức vận tốc của vật là: $v(t) = e^{-0,5t}$ (m/s).
- Quãng đường vật đi được trong 2 giây đầu tiên trong vùng lực cản là 37,9 (m/s).
- Với giả thiết vận tốc nhỏ hơn 0,1 (m/s) thì vật dừng lại. Tổng quãng đường vật đi được trong vùng lực cản tính theo mét (làm tròn đến hàng đơn vị) là 60 m.

Câu 4. Trong không gian xét một hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục lấy theo mét. Một chiếc máy bay không người lái xuất phát từ điểm O và bay với tốc độ không đổi, vectơ thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{u} = (4; -1; 3)$. Cùng thời điểm, chiếc máy bay không người lái thứ hai xuất phát từ điểm $A(24; 12; 18)$ và bay với tốc độ không đổi, vectơ thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{v} = (-2; 5; -3)$.

- Chiếc máy bay thứ nhất di chuyển trên đường thẳng $d: \frac{x}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{3}$.
- Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay sau khi xuất phát được 2 giây được làm tròn đến hàng phần mười là 27,5 mét.
- Hai chiếc máy bay có thể va chạm với nhau sau khi xuất phát.
- Trong 10 giây đầu tiên sau khi xuất phát, khoảng cách lớn nhất giữa hai chiếc máy bay được làm tròn đến hàng phần mười là 90,8 mét.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

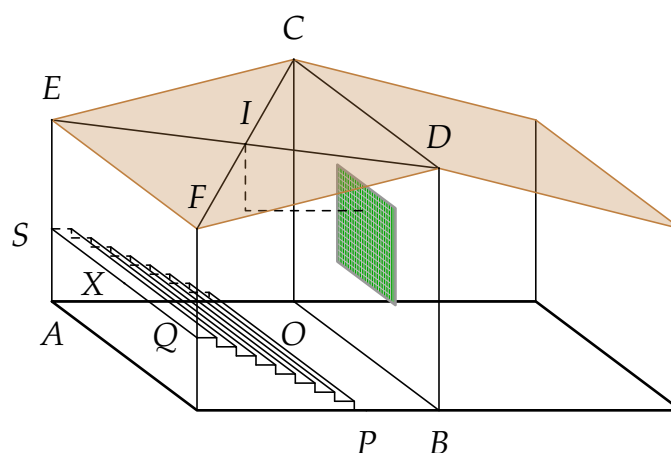
--	--	--	--

Câu 2. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II . Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy để sản xuất một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Trong điều kiện sản xuất đó hãy tính số tiền lãi có thể đạt cao nhất (tiền lãi có đơn vị nghìn đồng)? KQ:

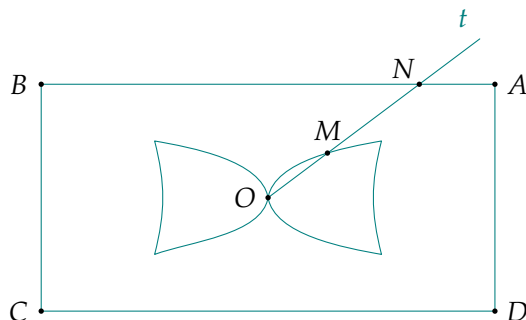
Câu 3. Một toà nhà được thiết kế để làm 2 phòng dạy học có trang bị máy chiếu. Mái nhà là dạng mái vát $CDFE$ như hình vẽ. Chiều dài của mỗi phòng học là $OA = 30$ m và chiều rộng là $OB = 20$ m, chiều cao các bức tường $BD = 10$ m và $EA = 6$ m. Từ vị trí P cách B một khoảng 10 m, người ta xây các bậc thang cao dần về phía cuối của phòng học để đặt các dãy bàn ghế học sinh trên các bậc thang đó. Chiều rộng mỗi bậc thang là 2 m và chiều cao mỗi bậc thang là 20 cm.



Chủ toà nhà muốn lắp giá treo máy chiếu tại vị trí I là giao của DE và CF như hình vẽ, vuông góc với mặt sàn sao cho không vướng vào đầu học sinh khi học sinh đó đứng tại bậc thang ngay dưới máy chiếu (chiều cao học sinh đó là 1,8 m) và cũng không che khuất tầm nhìn của học sinh ngồi ở hàng ghế sau cùng, tại vị trí X trung điểm SQ , theo phương vuông góc bức tường $OBDC$ (chiều cao mắt học sinh so với bậc thang tại đó là 1,2 m). Hỏi tổng độ dài thanh treo máy chiếu và cả thân máy chiếu lớn nhất là bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

KQ:

Câu 4. Một người nghệ sĩ đã vẽ hình chiếc nơ theo một cách khác lạ so với các nhà thiết kế. Anh ta vẽ hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có chiều dài bằng 4 dm, chiều rộng bằng 2 dm. Chiếc nơ hình (H) nằm bên trong hình chữ nhật sao cho khi kẻ tia Ot bất kì cắt (H) và cạnh hình chữ nhật lần lượt tại M và N thì $MN = 1$ dm. Tính diện tích chiếc nơ hình (H) đó theo dm^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Hãng Xtul Air – Công ty chuyên về các chuyến bay thuê chuyến vừa có hoạt động thâm nhập thị trường Việt Nam. Hãng đã cho ra mắt dịch vụ sử dụng máy bay riêng của Xtul Air, trong đó có chiếc Gulfstream G650 là máy bay phản lực thương mại lớn, sức chứa tối đa 20 người, có thể bay từ Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh trong 1 tiếng, có giá 8 000 USD/giờ. Hãng cho biết với mỗi lần bay, hãng sẽ tốn 4 000 USD bao gồm tiền nhiên liệu và bảo hành máy móc. Ngoài ra tốn thêm 1 000 USD cho mỗi khách hàng do trọng lượng tăng thêm và các dịch vụ trên máy bay. Để khuyến khích khách hàng trải nghiệm, hãng Xtul Ari áp dụng chính sách giảm giá vé cho các chuyến bay, cứ mỗi chuyến bay mọi người sẽ được giảm giá vé theo tỷ lệ phần trăm dựa trên số lượng khách hàng. Cụ thể, nếu chuyến bay có 5 người thì mỗi hành khách được giảm 15% giá vé, chuyến bay có 6 người thì mỗi khách được giảm 18% giá vé, và cứ thế ứng với n người thì vé được giảm $3n\%$ giá vé, tối đa 20 hành khách (từ 5 người thì có thể bay). Hỏi lợi nhuận của hãng cao nhất khi số khách hàng trên máy bay là bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Dịp cuối tuần một nhóm n bạn gồm Khoa, Khôi, Thảo và $(n - 3)$ bạn khác cùng nhau đến rạp chiếu phim xem bộ phim “Mưa đỏ”. Khi xếp tùy ý nhóm bạn này vào một dãy ghế được đánh số từ 1 đến n , mỗi bạn ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của Khoa, Thảo, Khôi theo thứ tự lập thành một cấp số cộng là $\frac{13}{675}$. Tìm giá trị của n .

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. D	4. B	5. B	6. B	7. C	8. C	9. B
10. C	11. B	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 1 5	1 7	4 , 8	1 , 5 2	1 5	2 7

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 5

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = \frac{1}{2}$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_5 bằng

- A. $\frac{81}{2}$. B. $\frac{163}{2}$. C. $\frac{27}{2}$. D. $\frac{55}{2}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-1)(x-2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

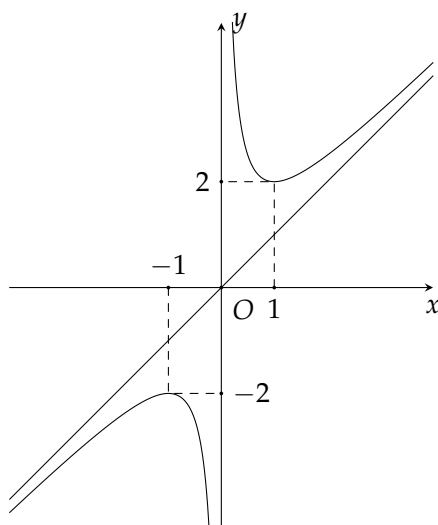
Câu 3. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_3(2-x) \leq 1$ là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ và song song với đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-1}$ có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 2 = 0$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng

- A. 8. B. 12. C. 4. D. 16.

Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 + \frac{1}{\cos^2 x}$ là

- A. $x^4 - \cot x + C$. B. $x^4 + \cot x + C$. C. $x^4 + \tan x + C$. D. $x^4 - \tan x + C$.

Câu 8. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.
C. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$. D. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$.

Câu 9. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^2 + 4x - 5$ tại điểm có hoành độ bằng 1

- A. $y = 6x + 1$. B. $y = 6x + 6$. C. $y = 6x - 1$. D. $y = 6x - 6$.

Câu 10. Khi thống kê điểm môn toán của 30 học sinh lớp 11, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau

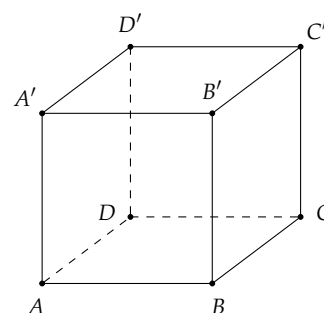
Điểm	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10]$
Số học sinh	2	4	4	13	7

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. $[2; 4)$. B. $[4; 6)$. C. $[6; 8)$. D. $[8; 10]$.

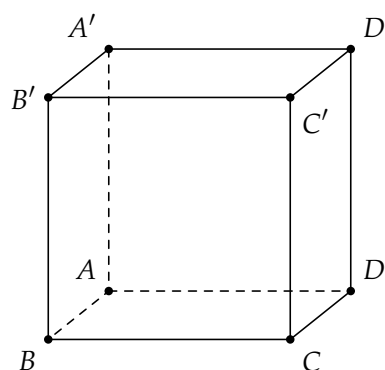
Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sai?

- A. $A'B \parallel (CDD'C')$. B. $CC' \parallel (ABB'A')$.
C. $BD \parallel A'C'$. D. $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$.



Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của $|\vec{AB} + \vec{CC'}|$.

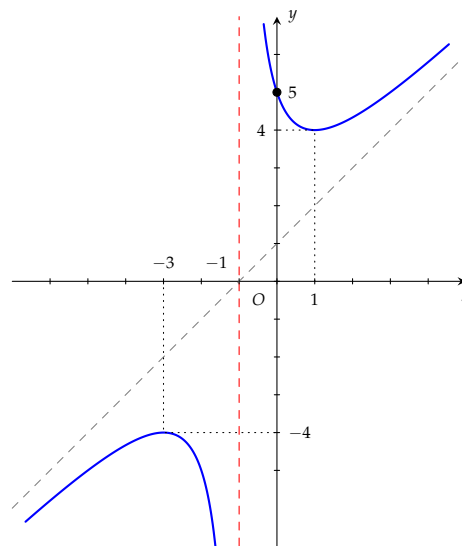
- A. $\sqrt{3}$. B. $\sqrt{2}$. C. 1. D. 2.



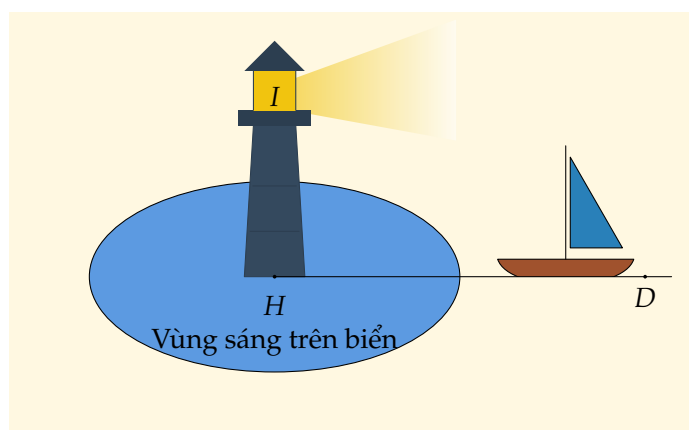
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$.

- a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x - 1)^2}$.
- b) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 3$.
- c) Hàm số trên có đồ thị như hình bên.
- d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(-1; 0)$.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 1 mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là mặt phẳng (Oxy) , trục Oz hướng lên trên vuông góc với mặt biển, đỉnh của một ngọn hải đăng ở vị trí $I(21; 35; 50)$ cao 50 mét so với mực nước biển và ngọn hải đăng này được thiết kế với vùng phủ sáng có bán kính là 4 km.



- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 16$.
- b) Người đi biển ở vị trí $D(5\,121; 658; 0)$ thì ở trong vùng phủ sáng của ngọn hải đăng.
- c) Ngọn hải đăng phủ một vùng sáng trên mặt biển thì bán kính vùng phủ sáng này là 3 999,7 m (kết quả làm tròn đến hàng phần mười, giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình là không đáng kể).

- d) Giả sử người đi biển ở vị trí $D(5\ 121; 658; 0)$ di chuyển theo đường thẳng đến chân ngọn hải đăng với tốc độ 7 hải lí/giờ thì mất 5,27 phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) để đến điểm đầu tiên ở trong vùng phủ sóng ngọn hải đăng trên. Biết 1 hải lí = 1 852 m.

Câu 3. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

- Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
- Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
- Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
- Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Câu 4. Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày
- Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress
- Trong số các bệnh nhân bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày

Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

- Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,4.
- Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress là 0,8.
- Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.
- Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là 0,6.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

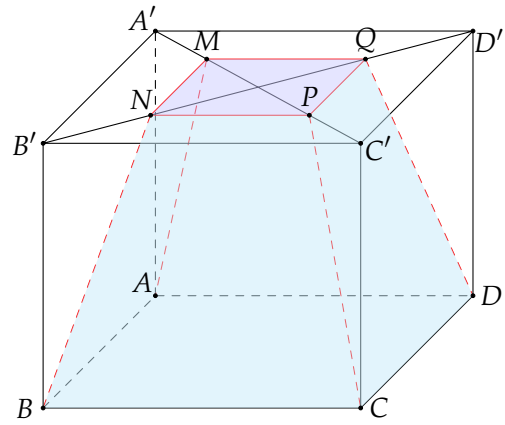
Câu 1. Công ty VinaElectro sản xuất một loại thiết bị điện tử tiêu dùng và đánh số seri cho từng sản phẩm bằng một mã 6 chữ số được tạo ngẫu nhiên từ các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 và chữ số đầu tiên không được là 0. Trong một chương trình khuyến mãi nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, công ty muốn tặng quà cho khách hàng nếu sản phẩm của họ mua có mã seri “đặc biệt” là mã số có tích các chữ số bằng 1 400. Biết xác suất để khách hàng được tặng quà (tức có mã “đặc biệt”) là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}^*$. Tính $b - a$.

KQ:

--	--	--	--

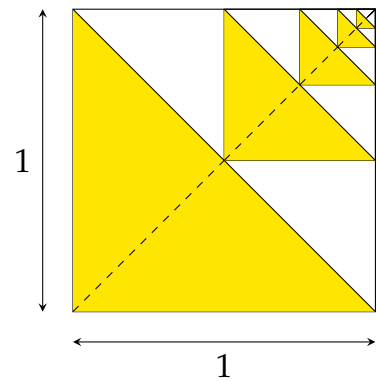
Câu 2. Một vật lưu niệm làm bằng thủy tinh có dạng hình lăng trụ đều có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $AB = 10$ (cm). Phía bên trong làm bằng nhựa đặc là hình chóp cắt đều $MNPQ.ABCD$ có $MN = 5$ (cm) và chiều cao bằng chiều cao của lăng trụ như hình vẽ. Biết rằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $(CDQP)$ bằng $3\sqrt{10}$ (cm). Phần khoảng trống bên trong vật lưu niệm người ta bơm chất lỏng có màu sắc (xem độ dày thành vật thể không đáng kể). Khi đó thể tích phần chất lỏng bơm vào là $\frac{a}{b}$ (lít) với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a + b$ bằng KQ:

--	--	--	--



Câu 3. Cho một hình vuông lớn có cạnh bằng 1. Từ hình vuông này, ta thực hiện quá trình tô màu như sau:

- Bước 1: Tô màu tam giác vuông có 2 cạnh là cạnh của hình vuông ban đầu (như hình vẽ).
- Bước 2: Ở tam giác vuông còn lại chưa được tô màu, ta dựng hình vuông mới có 3 trong 4 đỉnh là trung điểm của các cạnh của tam giác. Sau đó lặp lại như bước 1.

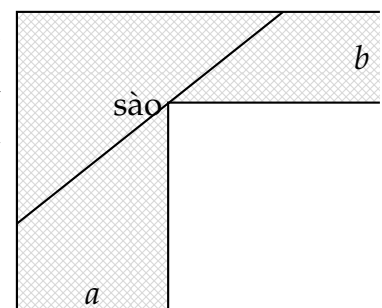


Bước 2 được lặp lại liên tục. Tính tổng diện tích phần tô màu (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Để chặn đường hành lang hình chữ L, người ta dùng một que sào thẳng dài đặt kín những điểm chặn với hành lang (như hình vẽ). Biết $a = 24$, $b = 3$. Hỏi cái sào thỏa mãn điều kiện trên có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

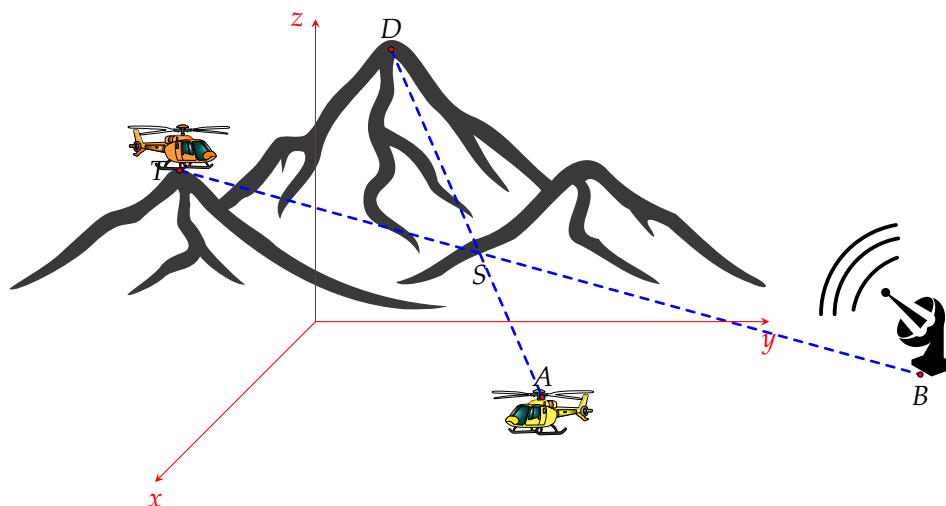


KQ:

--	--	--	--

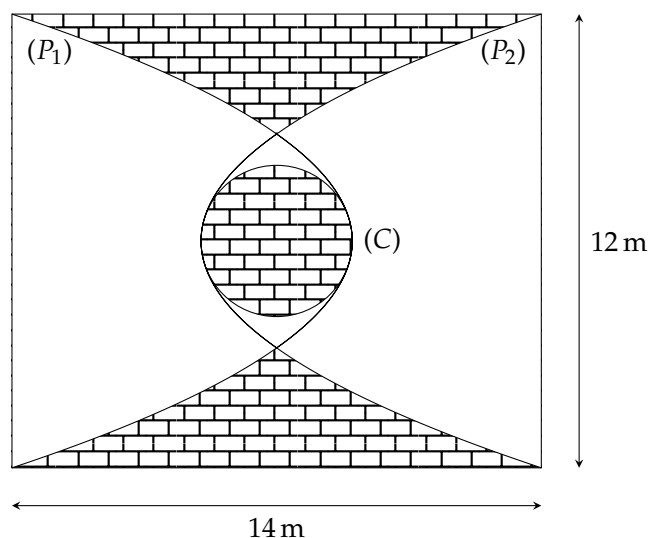
Câu 5. Trực thăng cứu hộ Alpha cất cánh lúc 10 giờ 00 từ điểm xuất phát Adlerhorst $A(10; 6; 0)$. Nó bay thẳng với vận tốc 300 km/h tới đỉnh núi Mount Devil $D(4; -3; 3)$, nơi xảy ra tai nạn. (Tọa độ tính bằng km). Cùng lúc đó, trực thăng Beta

cất cánh từ đỉnh núi Tempelberg $T(7; -8; 3)$ để đưa du khách về điểm $B(4; 16; 0)$, vận tốc của nó là 350 km/h. Người ta chứng minh được rằng hai trực thăng có đường bay giao nhau tại S . Khi Alpha tới S thì Beta đã đi qua trước đó một khoảng thời gian (tính bằng giây), hãy tìm khoảng thời gian đó? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



KQ:

Câu 6. Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật có kích thước $14\text{ m} \times 12\text{ m}$ như hình vẽ bên dưới, trong đó (P_1) , (P_2) là hai parabol đối xứng trục với nhau qua trục đối xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân, (C) là đường tròn có tâm trùng với tâm của mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol đó (tham khảo hình vẽ biết phần gạch đậm là phần lát gạch). Chi phí cho phần lát gạch là 240 nghìn đồng một mét vuông. Trong trường hợp hình tròn (C) có diện tích lớn nhất thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục).



KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. D	3. C	4. A	5. B	6. C	7. C	8. B	9. D
10. B	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S	Câu 2. ☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3. ☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 4. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 4 9 9	2 1	0 , 6 7	3 3 , 5	6 , 4	5 3 6 1

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 9

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

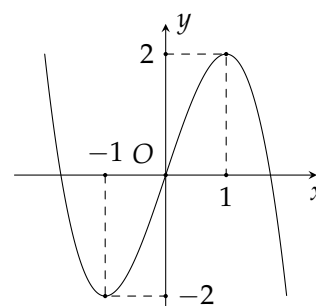
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(1; +\infty)$.



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - 2y - 6z + 1 = 0$. Vector nào dưới đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n} = (2; -3; -1)$. B. $\vec{n} = (-2; 3; 1)$. C. $\vec{n} = (3; -2; -6)$. D. $\vec{n} = (3; -2; 6)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 14y - 16z + 1 = 0$. Tọa độ tâm của mặt cầu (S) là

- A. $(6; -7; 8)$. B. $(-6; 7; 8)$. C. $(6; 7; -8)$. D. $(6; -7; 8)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$. B. $\vec{u}_1 = (4; 2; -6)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$.

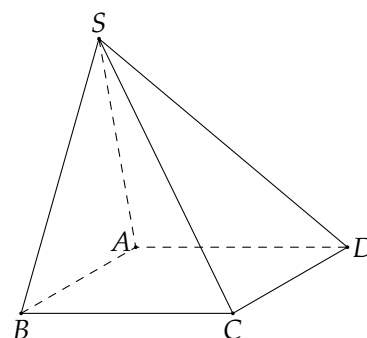
Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x-1) < 2$ là

- A. $(-\infty; 101)$. B. $(1; 101)$. C. $(1; 3)$. D. $(101; +\infty)$.

Câu 7.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC . Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng dưới đây?

- A. (SMB) . B. (SAD) . C. (SAC) . D. $(ABCD)$.



Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm M và N thỏa mãn các điều kiện sau: $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$; $\overrightarrow{ON} = 5\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

- A. $(2; -8; 3)$. B. $(3; 3; -3)$. C. $(-2; 8; -3)$. D. $(-3; -3; 3)$.

Câu 9. Hàm số $y = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-4; 4]$ tại điểm

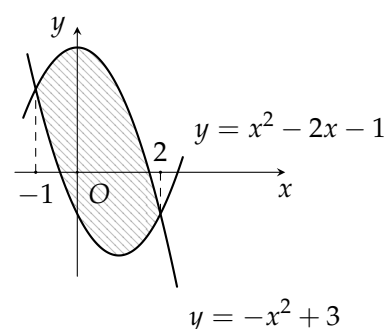
- A. -2 . B. 1 . C. -4 . D. 4 .

Câu 10. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - \frac{3}{x}$ trên $(-\infty; 0)$ là

- A. $e^{x+1} - 3\ln(-x) + C$. B. $e^x - 3\ln x + C$.
C. $e^{x+1} - 3\ln x + C$. D. $e^x - 3\ln(-x) + C$.

Câu 11. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$. B. $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$.
C. $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$. D. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.



Câu 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $[11; 13)$. B. $[13; 15)$. C. $[9; 11)$. D. $[7; 9)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -3 .
c) Đồ thị hàm số có điểm cực đại nằm trên trục tung.
d) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.

Câu 2. Một mạch điện gồm 2 bộ phận mắc nối tiếp, với xác suất làm việc tốt trong một khoảng thời gian nào đó của mỗi bộ phận lần lượt là 0,95 và 0,98.

- Gọi A là biến cố: “Bộ phận thứ nhất hỏng”.

- Gọi B là biến cố: “Bộ phận thứ hai hỏng”.
- Gọi H là biến cố: “Mạch không hoạt động”.

a) $P(AB) = 0,921$.

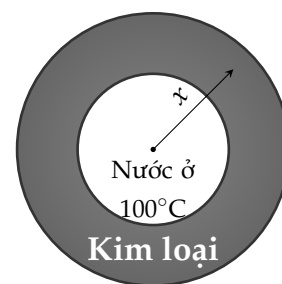
b) Xác suất có điều kiện $P(H|A) = P(H|B)$.

c) Xác suất để mạch ngừng làm việc là 0,068.

d) Ở một thời điểm trong khoảng thời gian trên người ta thấy mạch điện ngừng làm việc (do bộ phận nào đó hỏng). Xác suất để chỉ bộ phận thứ hai hỏng là $\frac{19}{69}$.

Câu 3.

Mặt cắt ngang của một ống dẫn nước nóng là hình vành khuyên như hình vẽ. Bán kính ngoài là r cm và bán kính trong là 2 cm ($r > 2$). Bên trong ống, nhiệt độ nước được duy trì ở mức 100°C . Bên trong kim loại, nhiệt độ giảm dần từ bên trong ra bên ngoài. Biết rằng nhiệt độ T ($^\circ\text{C}$) tại điểm A trên thành ống là hàm số của khoảng cách x (cm) từ A đến tâm của mặt cắt và thoả mãn $T'(x) = -\frac{10}{x}$, với $2 \leq x \leq r$.



Mặt cắt ống

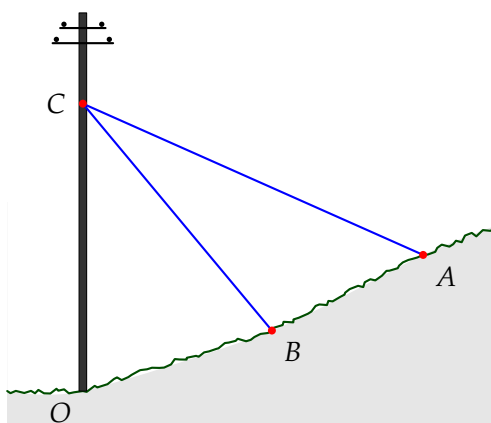
a) $T(x) = -10 \ln x + C$ với C là hằng số.

b) $T(x) = 100 - 10 \ln \frac{x}{2}$.

c) Nếu bán kính ngoài là $r = 4$ cm thì nhiệt độ bề mặt ngoài của ống là $93,1^\circ\text{C}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của $^\circ\text{C}$).

d) Để nhiệt độ bề mặt ngoài của ống không vượt quá 90°C thì nên thiết kế ống với bán kính ngoài tối thiểu là 5,5 cm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm).

Câu 4. Trên một sườn đồi, người ta trồng một trụ điện và muốn giữ nó thẳng đứng bằng hai sợi dây neo AC và BC . Hai sợi dây này được kéo căng thành hai đoạn thẳng có chung điểm C trên trụ điện và hai đầu A, B được neo trên sườn đồi (tham khảo hình minh họa).



Giả sử trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ phù hợp (có đơn vị các trục tọa độ là mét), gốc trụ điện đặt tại gốc tọa độ O , đầu các sợi dây neo có tọa độ lần lượt là $A(-3; 4; 2)$, $B(4; 2; 1)$ và $C(0; 0; 5)$.

- Trụ điện cao hơn 5 mét.
- Tổng chiều dài hai sợi dây neo là gần bằng 11,83 mét.
- Hai sợi dây neo tạo với nhau một góc gần bằng $76,8^\circ$.
- Để gia cố trụ điện, người ta cần thêm sợi dây neo thứ ba. Giả sử, dây neo thứ 3 này được kéo căng tạo thành đoạn thẳng CD thỏa ba điểm A , B và D thẳng hàng. Sợi dây neo thứ 3 có độ dài ngắn nhất bằng $\frac{2\sqrt{435}}{9}$ mét.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

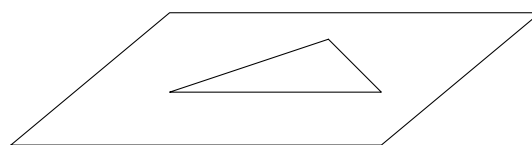
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi, $AC = BC = 2$, SAB là tam giác đều, số đo của góc nhị diện $[S, CD, B]$ bằng 60° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một cơ sở sản xuất sữa hạt chất lượng cao có thể sản xuất được tối đa 300 lít mỗi ngày. Chi phí sản xuất x lít sữa mỗi ngày bao gồm: chi phí nhân công là 1 triệu đồng/ngày; chi phí nguyên vật liệu, đóng chai, bao bì là 35 nghìn đồng cho một lít sữa; chi phí bảo dưỡng máy móc là $C_b(x) = 0,00001x^2$ (triệu đồng). Ngoài ra, nếu x lít sữa sản xuất mỗi ngày vượt 200 lít thì phát sinh thêm chi phí vận hành quá tải là $C_v(x) = 0,00003(x - 200)^3$ (triệu đồng). Giá bán mỗi lít sữa là 60 nghìn đồng. Biết cơ sở bán hết lượng sữa sản xuất trong ngày. Hỏi mỗi ngày cơ sở có lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng) đạt được nhiều nhất là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

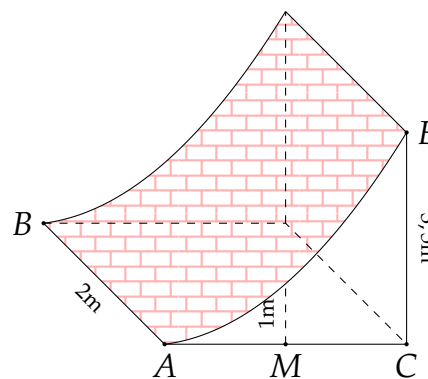
Câu 3. Trong một tiết thực hành về quan sát quả địa cầu có một nhóm học sinh cầm một quả địa cầu sao cho nó không chạm vào mặt bàn. Trên mặt bàn có một tờ giấy hình tam giác ABC . Xét trong không gian $Oxyz$, tam giác ABC có $A(3; 0; 0)$, $B(0; 5; 0)$, $C(0; 5; 1)$.



Giả sử bề mặt quả địa cầu là mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = \frac{49}{20}$. Cô giáo khẳng định trên quả địa cầu (S) tồn tại duy nhất một điểm $M(a; b; c)$ sao cho biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị lớn nhất và yêu cầu nhóm học sinh đó đi tìm điểm M nêu trên. Tổng $a + b + c$ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Chương ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3,5 m. Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB = 2$ m. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một hình tam giác vuông cong ACE với $AC = 4$ m, $CE = 3,5$ m và cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1 m (xem hình minh họa bên). Cần sử dụng bao nhiêu mét khối bê tông để tạo nên khối tường cong đó?



KQ:

--	--	--	--

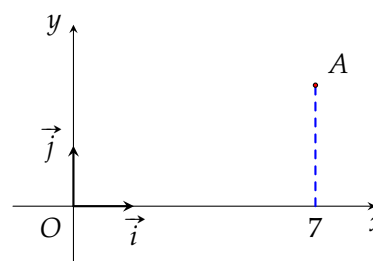
Câu 5. Trong cuộc gặp mặt dặn dò trước khi lên đường tham gia kì thi học sinh giỏi, có 10 bạn trong đội tuyển gồm 2 bạn đến từ lớp 12A, 3 bạn từ lớp 12B, 5 bạn còn lại đến từ 5 lớp khác (mỗi lớp một bạn). Thầy giáo xếp ngẫu nhiên các bạn kể trên ngồi vào một bàn dài có 10 ghế mà mỗi bên có 5 ghế xếp đối diện nhau. Xác suất để không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau bằng $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a - b$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6.

Chú kiến bị lạc tổ, chú đang loay hoay để tìm tổ. Chú đi theo suy đoán và đặt hệ trục tọa độ Oxy thì đường đi của chú có quỹ đạo là một phần đường cong đồ thị hàm số có công thức $y = f(x) = a(x - b)^2$ (với a, b là các số thực dương).



Hàm số $y = f(x)$ có tính chất: Với số thực k gọi hàm số $g(k) = \max_{[k; k+2]} f(x) - \min_{[k; k+2]} f(x)$. Hàm số $g(k)$ thỏa mãn

$$\begin{cases} g(3) = a \\ g(2) + g(6) = 32. \end{cases}$$

Biết tổ của chú nằm ngay tại gốc tọa độ O . Thời điểm 9 h sáng chú đang ở vị trí A như hình vẽ. Khoảng cách giữa chú kiến và tổ của mình là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ:

--	--	--	--

— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 6

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. C	3. C	4. D	5. C	6. B	7. D	8. C	9. A
10. B	11. D	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a S b S c Đ d Đ	Câu 2. a S b Đ c S d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c S d S	Câu 4. a S b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 7	3 , 8 1	2 , 4 0	1 0	- 2 5	1 9 , 3

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 7

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			0	$+\infty$

Hàm số có giá trị cực tiểu bằng

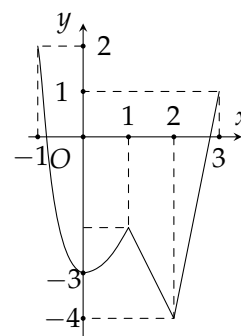
- A. 3. B. -1 . C. 1. D. 0.

Câu 2. Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai?

- A. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. B. $x^m \cdot y^n = (xy)^{m+n}$.
C. $(xy)^n = x^n y^n$. D. $(x^n)^m = x^{nm}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 3]$. Khi đó $M + m$ bằng

- A. -6 . B. -2 .
C. -5 . D. 2.



Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -1; 3)$, $\vec{b} = (0; 3; 5)$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

- A. 12. B. 7. C. 9. D. 6.

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - x$ là

- A. $\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C$. B. $2x - 1 + C$. C. $x^2 + x + C$. D. $\frac{x^3}{3} - x + C$.

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1; 0; 1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$ bằng

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. 1. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$, $u_8 = 256$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. 6. B. 4. C. 2. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; 1; -6)$, $B(5; 3; -2)$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 6 + t \\ y = 4 + t \\ z = 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = -2 - 4t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 + t \\ z = -6 - 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 6 + 2t \\ y = 4 + 2t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$

Câu 9. Số nghiệm của phương trình $\log_2 x = \log_2(x^2 - x)$ là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O . Cạnh bên $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A. $SA \perp BD$. B. $SC \perp BD$. C. $SO \perp BD$. D. $AD \perp SC$.

Câu 11. Tích phân $\int_{-1}^1 x^{2020} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2021}$. B. $\frac{2}{2021}$. C. $\frac{2}{2020}$. D. 0.

Câu 12. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh (f)	5	9	12	10	6

Tính $9Q_1 - Q_3$.

- A. 217. B. 219. C. 220. D. 218.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2; -3; 7)$, $B(0; 4; 1)$, $C(3; 0; 5)$ và $D(3; 3; 3)$.

- a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; \frac{13}{3}\right)$.
 b) Gọi E, F lần lượt là trung điểm hai cạnh AB và CD . Khi đó độ dài $EF = \sqrt{8}$.
 c) $\widehat{ACB}$ là góc nhọn.
 d) $M(a; b; c)$ là điểm thuộc trục tung sao cho biểu thức $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}|$ đạt giá trị nhỏ nhất là m . Khi đó $\frac{a+b+c}{m} < 0,06$.

Câu 2. Theo báo cáo của một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất x (m^3) nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 3 triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0003x^2$ chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là 200 (m^3). Gọi $C(x)$ là chi phí sản xuất x (m^3) sản phẩm mỗi ngày và $\bar{c}(x)$ là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm.

- $C(x) = 0,0003x^2 + 0,15x + 5$ (triệu đồng).
- Chi phí sản xuất 100 m^3 nước tinh khiết là 18 triệu đồng.
- $\bar{c}(x) = 0,0003x + 0,15 + \frac{3}{x}$.
- Chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm thấp nhất khi sản lượng nước tinh khiết trong ngày là 100 (m^3).

Câu 3. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng cm) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Khi đó

- $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3}$, với $t \geq 0$.
- Chiều cao tối đa của cây cà chua đó là 88,3 cm (làm tròn đến hàng phần mười).
- Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài trong 9 tuần.
- Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao cây cà chua đạt 54,4 cm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Tỷ lệ học sinh tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu trong một trường M là 70%. Trong số những học sinh đã được tiêm phòng, tỷ lệ mắc Thủy Đậu là 4%, còn trong số học sinh chưa tiêm, tỷ lệ mắc bệnh là 20%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh ở trường đó.

- Gọi A là biến cố: “Gặp học sinh mắc bệnh thủy đậu”.
- Gọi B là biến cố: “Gặp học sinh đã tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu”.

Các phát biểu sau đúng hay sai?

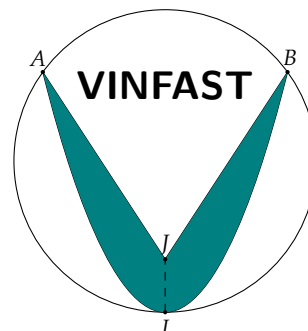
- $P(B) = 0,3$, $P(\bar{B}) = 0,7$.
- Xác suất có điều kiện $P(A|\bar{B}) = 0,2$.
- Xác suất gặp học sinh bị bệnh thủy đậu là 7,8%.
- Biết học sinh đó bị bệnh Thủy Đậu. Xác suất học sinh đó không tiêm vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu là 0,68 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty dịch vụ theo dõi hiệu suất xử lý hồ sơ của nhân viên mới. Tốc độ xử lý hồ sơ trong một giờ của một nhân viên sau x ngày làm việc là $f(x) = \frac{48x}{6+4x}$ (hồ sơ/giờ). Hỏi sau một thời gian đủ dài, nhân viên này có thể xử lý bao nhiêu hồ sơ trong một giờ?

KQ:

Câu 2. Lô gô gắn tại các Showroom của hãng ô tô VINFAST là một hình tròn. Phần tô đậm (nằm giữa parabol đỉnh I và đường gấp khúc AJB) được dát bạc với chi phí 10 triệu đồng/m². Phần còn lại của hình tròn được phủ sơn với chi phí 2 triệu đồng/m². Biết $AB = 2$ m, $IA = IB = \sqrt{5}$ m và $JA = JB = \frac{\sqrt{13}}{2}$ m. Tính tổng số tiền (đơn vị: triệu đồng) để dát bạc và phủ sơn toàn bộ lô gô nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

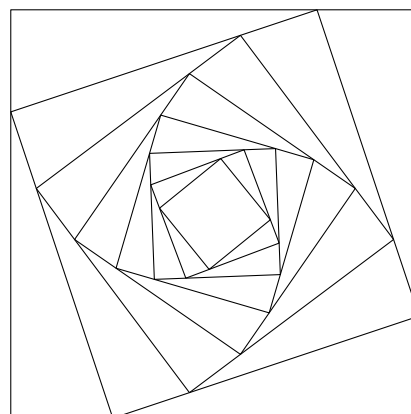


KQ:

Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (một đơn vị trên mỗi trục bằng 100 m ngoài thực tế), mô tả một hệ thống theo dõi với vị trí trung tâm thiết bị theo dõi tại điểm M . Có 4 nguồn phát sóng đặt ở các vị trí $A(2;3;0)$, $B(0;2;-3)$, $C(-2;0;3)$ và $D(-2;3;0)$ đều thuộc phạm vi theo dõi của thiết bị đặt tại điểm M ; khi di chuyển A, B, C, D sang các vị trí xa nguồn M thì không bị phát hiện nữa. Một thiết bị thu sóng N bay theo một quỹ đạo mà độ trễ thời gian khi nhận tín hiệu từ các điểm A, C như nhau và trên các điểm B, D như nhau. Biết rằng thiết bị N bay từ vùng không bị theo dõi đến vùng bị theo dõi và thoát ra khỏi hệ thống theo dõi của điểm M . Biết rằng tốc độ bay trung bình của N là 30 km/h. Hỏi thiết bị M theo dõi N trong bao nhiêu giây (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

KQ:

Câu 4. Cho hình vuông a_1 có độ dài cạnh là 40 m. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành 4 phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để được hình vuông a_2 . Cứ tiếp tục như vậy ta được các hình vuông tương ứng $a_3, a_4, \dots$ (hình vẽ). Diện tích hình vuông thứ 15 là a (m²). Tìm giá trị của a (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

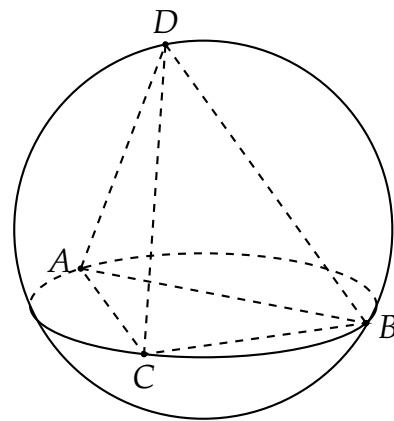
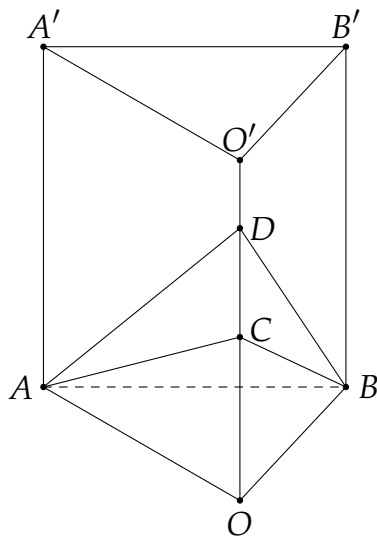


KQ:

Câu 5. Một giờ hoạt động ngoài trời của lớp 1/1 trường tiểu học X, cô giáo cho 35 học sinh lớp mình nắm tay nhau xếp thành một vòng tròn để chơi trò chơi “Mèo bắt Chuột”. Sau khi ổn định, cô gọi tên ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp ra giữa vòng (3 em làm “Mèo”, 3 em làm “Chuột”). Xác suất 6 em được gọi tên không có hai em nào đứng cạnh nhau trong vòng tròn bằng a . Tính $11594a$. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Ông An có một thanh đá thạch anh màu xanh ngọc dạng hình lăng trụ đứng $OAB.O'A'B'$, trong đó $OA = OB = 2$ dm, $\widehat{AOB} = 120^\circ$, $OO' = 4$ dm. Ông mang thanh thạch anh này đến tiệm chuyên gia công và sản xuất đồ lưu niệm yêu cầu chủ tiệm phân chia thanh đá thành ba phần bởi hai mặt phẳng (CAB) và (DAB) sao cho $\triangle CAB$ vuông, $\triangle DAB$ đều. Sau đó, làm một quả cầu pha lê ngoại tiếp khối thạch anh $ABCD$ (4 điểm A, B, C, D thuộc mặt cầu, xem hình minh họa)



Chủ tiệm định giá tiền hoàn thành món hàng bằng bình phương thể tích khối thạch anh $ABCD$ (dm^3) cộng với bình phương bán kính mặt cầu (dm) ngoại tiếp khối đó rồi nhân với 60 nghìn đồng $\left((V_{ABCD}^2 + R^2) \cdot 60\,000 \right)$. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu nghìn đồng cho món đồ lưu niệm của mình? KQ:

--	--	--	--

— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 7

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. B	4. A	5. A	6. D	7. C	8. A	9. B
10. D	11. B	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 2. ☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 2	1 9 , 2	8 6 , 5	2 , 2 2	4 0 9 5	1 0 3 0

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 8

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

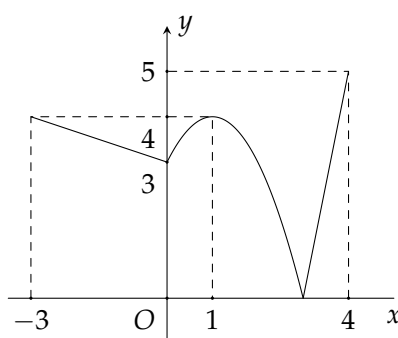
Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox là điểm

- A. $R(1; 0; 0)$. B. $S(0; 0; 3)$. C. $P(1; 0; 3)$. D. $Q(0; 2; 0)$.

Câu 2. Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{-\frac{4}{5}}$ là

- A. $-\frac{5}{9}x^{-\frac{9}{5}} + C$. B. $\frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}} + C$. C. $5x^{\frac{1}{5}} + C$. D. $-\frac{9}{5}x^{-\frac{9}{5}} + C$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới. Trên đoạn $[-3; 4]$, hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm?



- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O có $AB = 2AC$. Hai mặt phẳng (SAC) , (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $SA \perp (ABCD)$. B. $SO \perp (ABCD)$. C. $AC \perp (SBD)$. D. $BD \perp (SAC)$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x + 1) \geq 0$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $(-\infty; 0]$. C. $\left(-1; -\frac{1}{2}\right]$. D. $(-1; 0]$.

Câu 6. Dãy số nào trong các dãy số sau là cấp số nhân?

- A. $4; 2; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}$. B. $1; -2; 4; -8; 16; -32$.
C. $1; 3; 9; 27; 54; 162$. D. $2; 4; 8; 16; 32; 68$.

Câu 7. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ là

- A. $y = -x + 1$. B. $y = x + 1$. C. $y = -x$. D. $y = x$.

Câu 8. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành một khối tròn xoay có thể tích là

A. $\int_0^2 (2x - x^2) dx$.

B. $\pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$.

C. $\int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$.

D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2) dx$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z = 0$. Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là

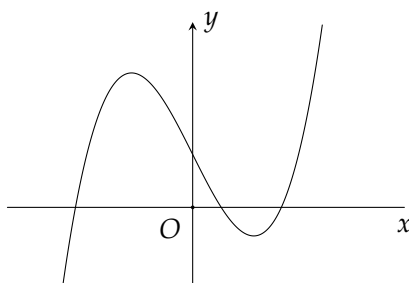
A. $(2; -2; -4)$.

B. $(1; -1; 2)$.

C. $(-2; 2; 4)$.

D. $(-1; 1; -2)$.

Câu 10. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 - 2x + d$ ($a, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $a > 0, d < 0$.

B. $a > 0, d > 0$.

C. $a < 0, d > 0$.

D. $a < 0, d < 0$.

Câu 11. Chiều cao của các bạn học sinh nữ của lớp 12B được ghi lại ở bảng sau

Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh	2	5	8	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần giá trị nào nhất sau đây?

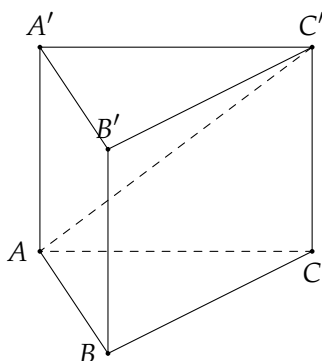
A. 5,5.

B. 6,5.

C. 7,5.

D. 8,5.

Câu 12. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh $AB = 3$, $AA' = 4$. Độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{A'B'} + \vec{C'A}$ bằng



A. 7.

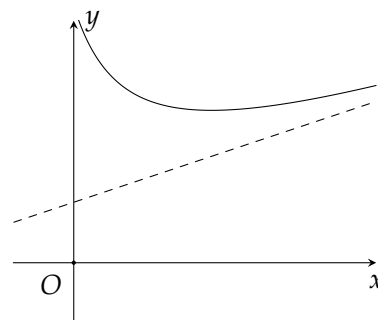
B. 12.

C. 5.

D. 10.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm, là một phần của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng với 100 sản phẩm, mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng với 1 000 USD).



Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số đó là điểm $I\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị đó đi qua điểm $B(3; 2)$.

- Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
- Hàm số có thể viết lại dưới dạng $f(x) = \frac{1}{3}x + 1 + \frac{d}{x + 1}$ với d thuộc $\mathbb{R}$.
- Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bằng hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm là 5 250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất, số sản phẩm sản xuất được (làm tròn đến hàng đơn vị) là 25 sản phẩm.

Câu 2. Khảo sát chiều cao của 20 học sinh nam lớp 12A của một trường THPT X, người ta được kết quả thống kê trong bảng sau

Chiều cao (cm)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
Số học sinh	3	5	7	4	1

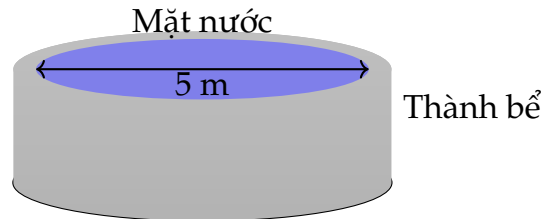
- Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm chiều cao của 20 học sinh trên được xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó $x_3 \in [165; 170)$ và $x_9 \in [170; 175)$.
- Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 175.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 8,5.
- Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm khảo sát nói trên, xác suất chọn được học sinh có chiều cao từ 175 cm trở lên bằng 0,25.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 2; 4)$, $B(0; -2; 3)$ và $C(4; -2; 3)$.

- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ bằng $\sqrt{42}$.
- Diện tích của tam giác ABC bằng $2\sqrt{17}$.

- c) Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(5; -2; -4)$.
 d) Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 14$.

Câu 4. Một bể bơi hình trụ trên mặt đất có đường kính 5 m, được bơm nước vào với tốc độ v_0 , không đổi cho đến khi mực nước cao 1 m.



Sau khi được làm đầy 1 m, bể bơi bị thủng ở đáy và nước rò rỉ ra ngoài. Bể bơi rò hết toàn bộ nước trong 8 giờ. Biết rằng lượng nước còn lại trong hồ được mô phỏng bởi hàm $h(t)$ và tốc độ nước chảy ra ngoài vào thời điểm t giờ (tính từ lúc bắt đầu đổ) được xác định bởi hàm số $h'(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Lúc nước chảy hết ra ngoài thì vận tốc nước chảy bằng 0.

- a) Thể tích của bể bơi sau khi được làm đầy 1 m là $6,25 \text{ m}^3$.
 b) Tốc độ nước chảy ra ngoài tại thời điểm 8 giờ kể từ lúc bể bị rò bằng 0.
 c) $a = \frac{25}{128}$.
 d) Sau 4 giờ kể từ lúc bể bị rò, lượng nước bị mất đi bằng $4,6875 \text{ m}^3$.

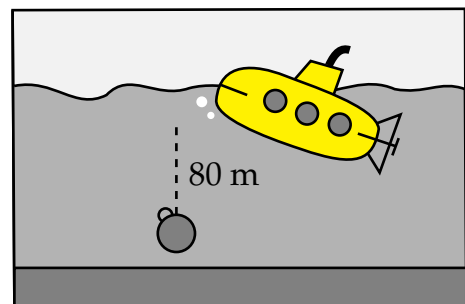
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$, có $SA = SB = SC$, đáy là tam giác đều cạnh 1. Biết thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) KQ:

--	--	--	--

Câu 2.

Xét trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là mét, một tàu ngầm bắt đầu lặn tại điểm $P(100; 200; 0)$ với vận tốc $v_1 = 11,1$ hải lí/giờ hướng thẳng đến mục tiêu $Z(500; 600; -80)$ ở độ sâu 80 m. Sau đó, tàu tiếp tục di chuyển ngang hướng theo véc-tơ $\vec{u} = (1; 1; 0)$ với vận tốc $v_2 = 11$ hải lí/giờ.



Cùng thời điểm tàu ngầm bắt đầu lặn, một quả cầu T được thả từ tàu nghiên cứu ở tọa độ $S(700; 800; 0)$ và rơi thẳng đứng xuống với vận tốc $0,5 \text{ m/s}$. Khoảng cách giữa tàu ngầm với quả cầu khi tàu ngầm đi đến thẳng dưới S bằng bao nhiêu, biết 1 hải lí bằng 1,852 km? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). KQ:

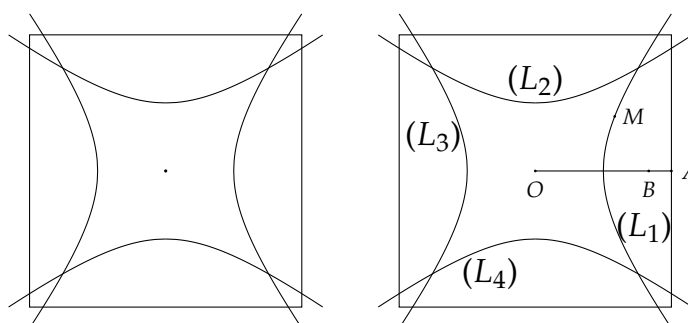
--	--	--	--

Câu 3. Một nhóm học sinh lớp 12 đã lên bản thiết kế mẫu hoa văn cho một loại gạch men lát nền nhà. Các em đã vẽ 4 đường cong như hình, từ đó tạo thành một hình (H) khép kín ở giữa viên gạch để tạo điểm nhấn. Cụ thể cách dựng hình được thực hiện như sau

- Dựng hệ trục Oxy với điểm O là tâm của viên gạch, tia Ox hướng sang phải và tia Oy hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là 5 cm.
- Các em lấy O là tâm viên gạch và A là trung điểm một cạnh viên gạch, xác định được điểm B thỏa mãn $\overrightarrow{OB} = \frac{5}{6}\overrightarrow{OA}$.
- Dựng đường thẳng $\Delta: 5x - 9 = 0$. Đường cong (L_1) là tập hợp các điểm M thỏa mãn $3MB = 5d(M, \Delta)$.
- Lấy đối xứng đường cong (L_1) qua tâm O và qua các đường chéo của viên gạch thì được các đường cong còn lại.

Biết viên gạch là hình vuông có kích thước 60 cm; hỏi diện tích hình (H) là bao nhiêu centimet vuông (làm tròn đến hàng đơn vị)? KQ:

--	--	--	--



Câu 4. Cho hai hộp đựng bi, đựng hai loại bi là bi xanh và bi đỏ, tổng số bi của cả hai hộp là 15 bi và hộp thứ nhất đựng nhiều bi hơn hộp thứ hai, đồng thời số bi xanh ở hộp một nhiều hơn số bi xanh ở hộp hai. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một bi. Nếu xác suất để lấy được 2 bi xanh là $\frac{5}{28}$ thì xác suất để lấy được 2 bi đỏ là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $D = a + b$ bằng KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết rằng may 1 áo vest hết 2 m vải và cần 20 giờ; 1 quần âu hết 1,5 m vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được sử dụng không quá 900 m vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần bán không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần lãi 100 nghìn đồng. Phân xưởng cần may a chiếc áo vest và b chiếc quần âu để thu được tiền lãi cao nhất, với a và b là các số tự nhiên (biết rằng sản phẩm của xí nghiệp luôn bán hết). Giá trị của biểu thức $T = a - b$ bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một cầu thủ thực hiện cú sút bóng xoáy (banana kick), làm bóng bay theo đường cong hình bậc ba thay vì một parabol thông thường. Quỹ đạo bóng trong hệ trục tọa độ Oxy được mô tả bởi phương trình $y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$, với y là độ cao của bóng (m). Biết chiều cao chuẩn của khung thành là 2,44 m. Khi bóng chạm xà ngang thì góc lệch của bóng và mặt đất là bao nhiêu biết góc lệch của bóng và mặt đất là góc của đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$ tại điểm chạm xà ngang và trục Ox (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 8

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. C	3. A	4. B	5. D	6. B	7. D	8. B	9. B
10. B	11. C	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S	Câu 2. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3. ☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 8 6	5	1 1 6 8	7 1	- 7 5	6 7

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 9

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 3z + 5 = 0$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_3(-2; 1; 3)$. B. $\vec{n}_4(2; 1; -3)$. C. $\vec{n}_2(2; -1; 3)$. D. $\vec{n}_1(2; 1; 3)$.

Câu 2. Cho (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = -3, u_6 = 27$. Tìm công sai d của (u_n) .

- A. $d = 8$. B. $d = 7$. C. $d = 6$. D. $d = 5$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a, SA \perp (ABD)$, $SA = 3a$. Thể tích V của hình chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = 2a^3$. B. $V = a^3$. C. $V = \frac{1}{3}a^3$. D. $V = 3a^3$.

Câu 4. Họ nguyên hàm $\int \cos 2x \, dx$ bằng

- A. $-\frac{1}{2} \sin 2x + C$. B. $-\sin 2x + C$. C. $\sin 2x + C$. D. $\frac{1}{2} \sin 2x + C$.

Câu 5. Đồ thị của hàm số nào sau đây có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -2$?

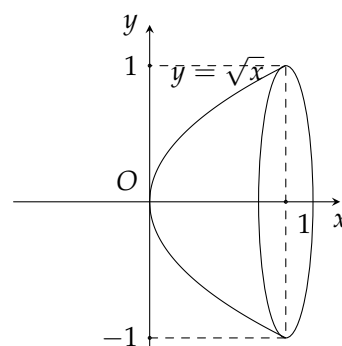
- A. $y = \frac{x+2}{x-1}$. B. $y = \frac{2x-1}{x+1}$. C. $y = \frac{2x}{1-x}$. D. $y = \frac{1-2x}{1-x}$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) > -1$ là

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(-2; 0)$. D. $(-2; 1)$.

Câu 7. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ (xem hình bên).

- A. $V = \frac{2\pi}{3}$. B. $V = \frac{\pi}{3}$. C. $V = \frac{3\pi}{2}$. D. $V = \frac{\pi}{2}$.



Câu 8. Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C}$. B. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$.
C. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC'}$. D. $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{B'C'}$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3} + 3 \tan x = 0$ là

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(5; 4; 7)$.

Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 17$.

B. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z - 5)^2 = 17$.

C. $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 + (z - 7)^2 = 17$.

D. $(x - 6)^2 + (y - 2)^2 + (z - 10)^2 = 17$.

Câu 11. Một bệnh viện thống kê chiều cao của 50 trẻ sơ sinh 12 ngày tuổi một cách ngẫu nhiên. Kết quả thu được như sau

Độ cao (cm)	[40; 42)	[42; 44)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[50; 52)	[52; 54)
Tần số	4	4	5	10	14	8	5

Bộ nào sau đây là tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

A. $Q_1 = 45,1, Q_2 = 47,2, Q_3 = 51,3$.

B. $Q_1 = 45,5, Q_2 = 47,5, Q_3 = 51,5$.

C. $Q_1 = 45,3, Q_2 = 48,3, Q_3 = 53,3$.

D. $Q_1 = 45,8, Q_2 = 48,3, Q_3 = 50,1$.

Câu 12. Cho $\vec{u} = (-1; 1; 0)$, $\vec{v} = (0; -1; 0)$, góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

A. 120° .

B. 60° .

C. 135° .

D. 45° .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khảo sát 100 người trong đó có 49 nam và 51 nữ về việc có nuôi thú cưng không thì được bảng sau:

	Có nuôi thú cưng	Không có thú cưng	Tổng
Nam	41	8	49
Nữ	45	6	51
Tổng	86	14	100

Chọn ngẫu nhiên một người trong số người được khảo sát.

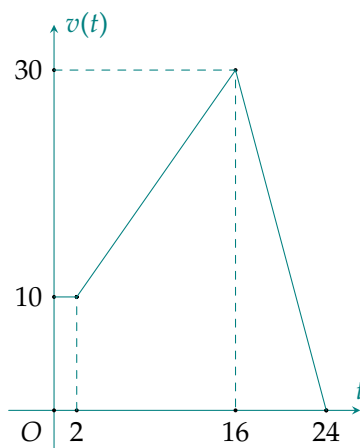
a) Xác suất người được chọn là nam là 0,41.

b) Xác suất người được chọn nuôi thú cưng là 0,86.

c) Xác suất người được chọn là nam và nuôi thú cưng là 0,45.

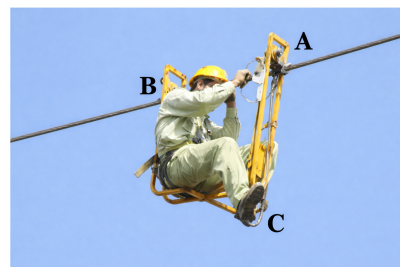
d) Biết người được chọn là nam, xác suất người đó nuôi thú cưng là $\frac{41}{49}$.

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng trong 24 giây với vận tốc $v(t)$ (đơn vị: m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây) có đồ thị cho bởi hình vẽ sau:



- Tại thời điểm $t = 2$ giây, vận tốc của chất điểm bằng 10 m/s.
- Trong khoảng thời gian từ 2 giây đến 16 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường thẳng có phương trình $v(t) = \frac{10}{7}t + \frac{50}{7}$ m/s.
- Quãng đường $s(t)$ (đơn vị: mét) mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian t giây ($0 \leq t \leq 24$) được tính theo công thức $s(t) = \int_0^t \left(\frac{10}{7}t + \frac{50}{7} \right) dt$.
- Quãng đường chất điểm đi được từ lúc 0 giây đến 24 giây bằng 420 m.

Câu 3. Năm 2011, kỹ sư Nguyễn Trí Hiếu, người Quảng Ngãi, đã sáng chế ra chiếc xe đu dây phục vụ công nhân điện lực di chuyển trên dây điện cao thế. Khi ở vị trí cân bằng, chiếc xe và đường dây điện sẽ cùng nằm trên một mặt phẳng vuông góc với mặt đất.



Xe được cấu tạo bởi khung xe có gắn hai Puly tại vị trí A và B cách mặt đất lần lượt là 20 m và 19,9 m (như hình vẽ). Xe đu dây di chuyển giống xe đạp, được kết hợp dây xích, líp, đĩa, bàn đạp, phanh; bàn đạp đặt tại vị trí C. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (mỗi đơn vị độ dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 1 m trên thực tế); tọa độ các điểm A, B, C lần lượt là $(7; 5; 20)$, $(7; 5; 19,9)$, $(7; 5; 19)$.

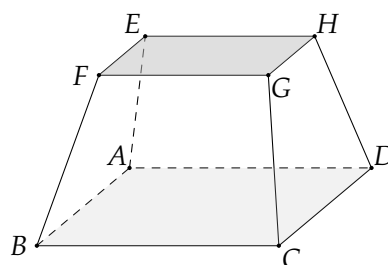
- Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u} = (0; 5; 1)$.
- Khi người thợ điện di chuyển đến vị trí điểm D cách mặt đất 18 m thì tọa độ điểm D là $D(7; -5; 18)$.
- Phương trình mặt phẳng (ABC) là $x = 7$.
- Khoảng cách từ Puly tại A đến bàn đạp tại C là 1,03 m (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{x+2} \right)$, trong đó $x \geq 1$. Khi đó $S'(x)$ biểu thị tốc độ thay đổi của số lượng sản phẩm bán được theo thời gian.

- Công ty bán được 775 sản phẩm trong 6 tháng.
- Đạo hàm $S'(x) = \frac{1800}{(x+2)^2}$.
- Nếu công ty duy trì thời gian bán hàng đủ lâu thì số lượng sản phẩm bán được sẽ vượt mức 1000.
- Doanh số của công ty tăng trưởng chậm dần theo thời gian.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 2 m, cạnh bên dài 3 m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền 1 470 000 đồng/m³. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị triệu đồng (làm tròn đến hàng phần chục).

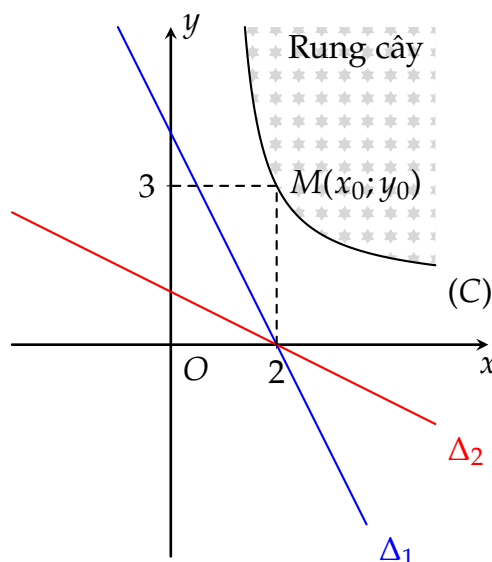


KQ:

--	--	--	--

Câu 2.

Mảnh đất vườn của nhà anh Điệp có một phần ranh giới cũng là một phần đường cong (C): $y = \frac{x+a}{x+b}$, bao quanh nó là sông nước. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là 10 mét thì đường cong (C) đi qua điểm $(2; 3)$ và có đường tiệm cận đứng $x = 1$. Hàng ngày anh Điệp phải dùng thuyền máy để vận chuyển trái cây từ khu vườn của mình đến hai tuyến đường $\Delta_1: 2x + y - 4 = 0$ và $\Delta_2: x + 2y - 2 = 0$ cho những người lái buôn từ nơi khác đến.

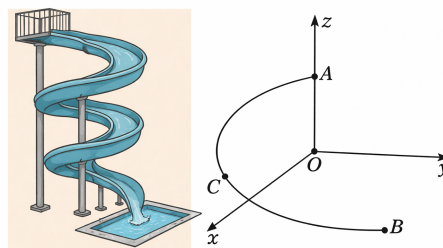


Anh Điệp cần xác định một vị trí $M(x_0; y_0)$ thuộc khu vườn của mình để tổng khoảng cách từ vị trí M đó đến hai tuyến đường Δ_1, Δ_2 là bé nhất. Hỏi khoảng cách từ vị trí được chọn làm gốc tọa độ đến điểm M là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ:

--	--	--	--

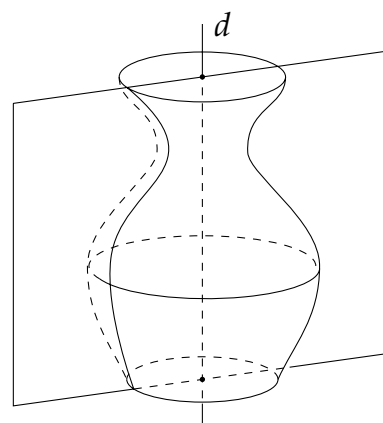
Câu 3. Trượt nước là một trong những trò chơi vận động được nhiều người yêu thích trong các công viên nước. Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng cung tròn với hai đầu mút là A và B .



Chọn một trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại hình chiếu của điểm A trên mặt đất, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất và trục Oz hướng thẳng đứng lên trên trời, đơn vị đo lấy theo mét (tham khảo hình vẽ dưới đây). Biết các điểm A, B và một điểm C nằm trên máng trượt lần lượt có tọa độ là $(0; 0; 5)$; $(6; 7; 1)$ và $(5; 0; 2)$. Độ dài máng trượt nước đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?

KQ:

Câu 4. Xét phần đựng nước bên trong một lục bình có dạng mặt tròn xoay trong đó đường sinh là đường cong (C) quay quanh trục (d) như hình bên. Biết rằng (C) là đường cong bậc ba; chiều cao phần đựng nước là 35 cm; bán kính đáy phần đựng nước là 10 cm; bán kính miệng phần đựng nước là 14,375 cm; chỗ rộng nhất của phần đựng nước có bán kính 30 cm; độ cao của phần đựng nước tính từ đáy đến chỗ rộng nhất là 10 cm. Thể tích tối đa mà chiếc bình này đựng được là bao nhiêu lít? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

Câu 5. Trong một phòng thí nghiệm, số lượng của một vi khuẩn X được biểu diễn theo công thức $S(t) = Ae^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo giờ). Lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con. Cùng thời điểm 0 giờ, số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ thì số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

Câu 6. Một nhóm 10 thanh niên gồm 6 nam trong đó có Quang, và 4 nữ trong đó có Huyền được xếp ngẫu nhiên vào một dãy 10 ghế để tham dự buổi phát động phong trào thanh niên tình nguyện. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang không ngồi cạnh Huyền là $\frac{1}{a}$, giá trị của a là bao nhiêu? KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 9

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C 2. C 3. B 4. D 5. C 6. C 7. D 8. A 9. B
10. B 11. D 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| Câu 1. | a S b Đ c S d Đ | Câu 2. | a Đ b Đ c S d Đ |
| Câu 3. | a S b S c Đ d S | Câu 4. | a Đ b Đ c S d Đ |

ĐÁP ÁN PHẦN III

- | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| 4 0 , 5 | 3 4 , 1 | 1 4 | 4 9 , 1 | 2 , 1 8 | 2 8 0 |

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 10

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nếu $\int_1^3 f(x) dx = 5$ thì $\int_1^3 2f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{5}{2}$. B. 7. C. 4. D. 10.

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_4 bằng

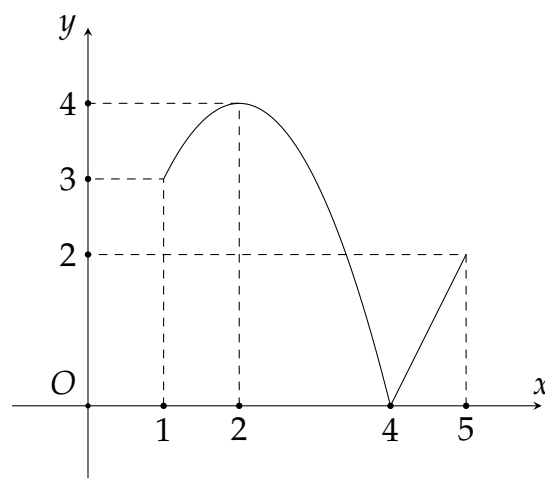
- A. 12. B. 24. C. -24. D. -12.

Câu 3. Cho khối hộp có diện tích đáy là B và chiều cao là $3h$. Thể tích V của khối hộp đã cho là

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = Bh$. C. $V = 3Bh$. D. $V = \frac{1}{6}Bh$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ và có đồ thị trên như hình vẽ sau: Trên đoạn $[1; 5]$, hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- A. $x = 4$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = 5$.



Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, điểm M' đối xứng với điểm $M(2; 3; -4)$ qua gốc tọa độ O có tọa độ là

- A. $M'(-2; -3; -4)$. B. $M'(-2; -3; 4)$. C. $M'(-2; 3; -4)$. D. $M'(2; 3; 4)$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = 1 - \frac{1}{\cos^2 x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x + \tan x + C$. B. $\int f(x) dx = x - \tan x + C$.
C. $\int f(x) dx = x + \cot x + C$. D. $\int f(x) dx = x - \cot x + C$.

Câu 7. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 3}{x + 1}$ là điểm có tọa độ

- A. $(2; -1)$. B. $(-1; 2)$. C. $(1; 2)$. D. $(-1; -2)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $P(1; -1; 2)$ và $Q(2; 0; 1)$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

Câu 9. Vườn bách thú Thủ Lệ ở Hà Nội ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như bảng sau

Nhóm	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Tần số	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

- A. [15; 16). B. [16; 17). C. [14; 15). D. [17; 18).

Câu 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Véc-tơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AD'}$. C. $\overrightarrow{AC'}$. D. $\overrightarrow{AB'}$.

Câu 11. Cho vật thể (T) nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$. Tính thể tích V của (T) biết rằng khi cắt (T) bởi mặt phẳng vuông góc trục Ox tại điểm có hoành độ bằng $x, (0 \leq x \leq 1)$ ta được thiết diện là một tam giác đều có cạnh bằng $\sqrt{1+x}$.

- A. $V = \frac{3\sqrt{3}}{8}$. B. $V = \frac{3\sqrt{3}}{8}\pi$. C. $V = \frac{3}{2}$. D. $V = \frac{3}{2}\pi$.

Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(ABB'A')$. B. $(A'B'C'D')$. C. $(BCC'B')$. D. $(ACC'A')$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty bất động sản ước tính rằng lợi nhuận P (tỉ đồng) thu được từ việc xây dựng x căn hộ cao cấp trong một dự án được cho bởi hàm số

$$P(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 50 \text{ (với } 0 < x < 8\text{)}.$$

- a) Nếu công ty không xây dựng căn hộ nào ($x = 0$) thì công ty vẫn chịu chi phí cố định (lỗ vốn) là 50 tỉ đồng.
b) Hàm lợi nhuận đồng biến trên khoảng $(1; 5)$.
c) Lợi nhuận đạt cực tiểu khi xây dựng 5 căn hộ.
d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất, công ty nên xây dựng 5 căn hộ.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{2^{2x+1} - 1 + \cos 2x}{2^x + \sin x}$ xác định trên $[0; +\infty)$ thỏa mãn

$$F(0) = \frac{2}{\ln 2} + 2.$$

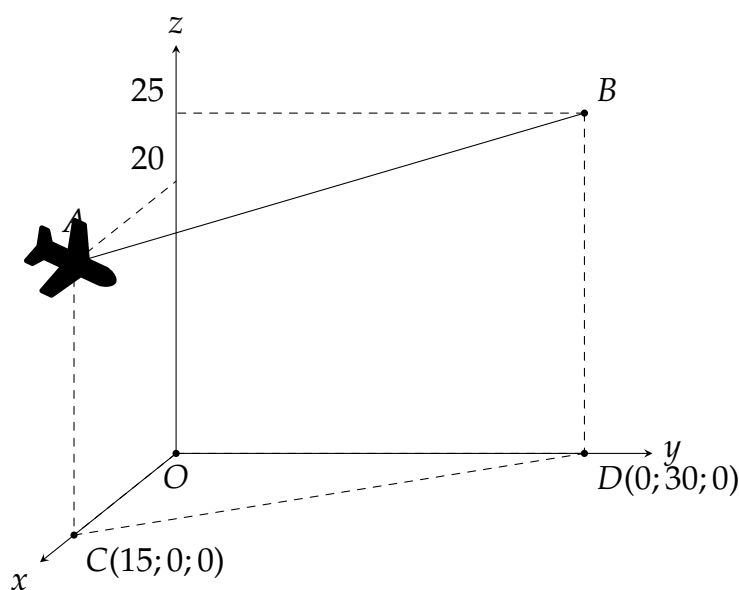
a) $f(\pi) = 2^{\pi+1} - 1.$

b) $F'(0) = 0.$

c) Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $F(x)$ tại điểm có hoành độ $x_0 = \frac{\pi}{2}$ là $k = 2\sqrt{2^\pi} - 2.$

d) $F(-1) = \frac{1}{\ln 2} + 2 \cos 1.$

Câu 3. Giả sử một máy bay đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ A đến B có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CD . Tại A , máy bay bay cách mặt đất là 20 000 m và tại B máy bay bay cách mặt đất 25 000 m. Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C là 15 000 m, cách D là 30 000 m và $\widehat{COD} = 90^\circ$. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị: 1 000 m) với O là vị trí đặt radar, C thuộc tia Ox , D thuộc tia Oy (xem hình vẽ).



Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

a) Tại A , máy bay cách radar 25 km.

b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi máy bay bay đến điểm I , máy bay cách mặt đất 22 500 m.

c) Trên đoạn đường bay từ A đến B , máy bay đi qua vị trí $Q(12; 6; 22).$

d) Vị trí máy bay gần radar nhất có tọa độ là $\left(\frac{615}{46}; \frac{75}{23}; \frac{945}{46}\right).$

Câu 4. Một công ty kinh doanh 2 mặt hàng là A và B . Xác suất có lãi của mặt hàng A là 0,6 và xác suất có lãi của mặt hàng B là 0,7. Xác suất chỉ có mặt hàng A có lãi là 0,2. Khi đó

- Gọi A là biến cố “Mặt hàng A có lãi”.
- Gọi B là biến cố “Mặt hàng B có lãi”.

a) $P(\overline{AB}) = 0,2$.

b) Xác suất để cả 2 mặt hàng đều có lãi là 0,5.

c) Xác suất để có đúng một mặt hàng có lãi là 0,5.

d) Xác suất để mặt hàng B có lãi biết mặt hàng A không có lãi là 0,75.

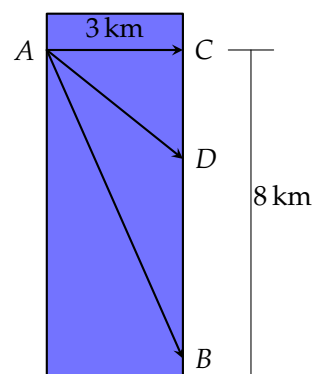
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp đều $S.ABCD$, cạnh đáy bằng 4, góc giữa mặt bên và mặt đáy là 60° . Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 2.

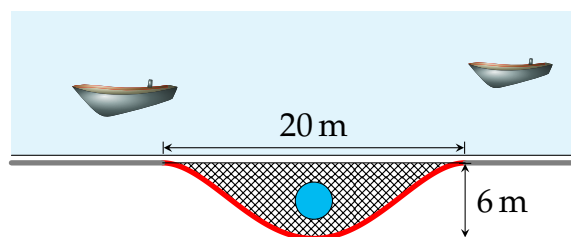
Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông.



Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B là $a + \frac{b}{c}\sqrt{d}$, trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$, $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản và d là số nguyên dương. Giá trị của $a + b + c + d$ bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

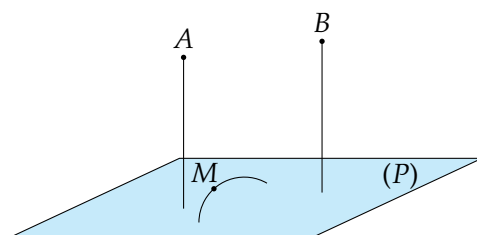
Câu 3. Dọc bờ nước có một đường xe đạp. Trên một đoạn dài 20 m, người ta muốn thay bằng tuyến mới đi vòng một cái giếng (đường kính 2 m). Các đoạn nối phải trơn (chuyển tiếp êm), đoạn đường vòng qua giếng là phần đồ thị hàm số đa thức bậc bốn $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$, nhận trục đối xứng là đường thẳng đi qua tâm của giếng và vuông góc với đoạn đường.



Diện tích phần tô màu cần lát giữa bờ và tuyến mới là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm $A(40; -40; 12)$, $B(-40; 50; 38)$. Để đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Vào ngày lễ tổng kết năm học 2024 – 2025, tại một trường Tiểu học nghèo ở miền núi, có 10 em học sinh hiếu học được vinh dự nhận 20 phần quà từ các anh chị cựu học sinh của trường nay đã thành đạt. Các phần quà này là đồng giá, gồm có: 9 đôi giày, 7 cái áo và 4 cái cặp; những món quà cùng loại thì giống hệt nhau. Trong số 10 em học sinh được nhận quà thì có Bình và Minh là đôi bạn rất thân thiết, tính xác suất để đôi bạn này cùng nhận các món quà như nhau. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Nam đỗ đại học tại một trường ở thành phố, bạn phải đi làm thêm để có thể giảm gánh nặng kinh tế cho cha mẹ. Tháng đầu tiên đi làm, bạn được trả lương 3 triệu đồng. Nhờ siêng năng làm việc nên kể từ tháng thứ hai trở đi, tiền lương của Nam được tăng lên 3% so với tháng trước. Mỗi khi lĩnh lương, Nam đều để dành phần lương tăng so với tháng trước. Hỏi sau 5 năm kể từ lúc bắt đầu đi làm thì Nam tiết kiệm được bao nhiêu tiền (làm tròn đến triệu đồng)? KQ:

--	--	--	--

— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10

ĐÁP ÁN PHẦN I

- | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1. D | 2. C | 3. C | 4. C | 5. B | 6. B | 7. B | 8. A | 9. D |
| 10. C | 11. A | 12. B | | | | | | |

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| Câu 1. | ☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c S ☒ d Đ | Câu 2. | ☒ a S ☒ b Đ ☒ c Đ ☒ d S |
| Câu 3. | ☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c S ☒ d Đ | Câu 4. | ☒ a Đ ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ |

ĐÁP ÁN PHẦN III

- | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| 3 , 4 6 | 1 7 | 6 1 | 1 7 2 0 | 0 , 4 | 1 4 |

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 11

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 2; 1)$. Tính độ dài đoạn thẳng OA .

- A. $OA = 3$. B. $OA = 9$. C. $OA = \sqrt{5}$. D. $OA = 5$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^2 f'(x) dx = 45$ và $f(0) = 3$. Giá trị của biểu thức $f(2)$ bằng

- A. 42. B. 15. C. 48. D. 135.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ là

- A. $\widehat{BSA}$. B. $\widehat{SAB}$. C. $\widehat{SBA}$. D. $\widehat{SBC}$.

Câu 4. Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{\frac{1}{a}} \left(\frac{1}{b^3} \right)$ bằng

- A. $3 \log_a b$. B. $\log_a b$. C. $-3 \log_a b$. D. $-\frac{1}{3} \log_a b$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	2	$-\infty$

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2; 1; 0)$ và $\vec{v} = (-1; 0; -2)$. Tính $\cos(\vec{u}; \vec{v})$.

- A. $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{2}{25}$. B. $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = -\frac{2}{5}$.
C. $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = -\frac{2}{25}$. D. $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{2}{5}$.

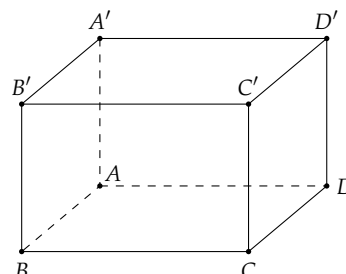
Câu 7. Hai xạ thủ A và B cùng bắn súng một cách độc lập. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ A và B lần lượt bằng $\frac{1}{3}$ và $\frac{2}{5}$. Xác suất để cả hai xạ thủ A và B cùng bắn trúng bia là

- A. $\frac{13}{15}$. B. $\frac{11}{15}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{15}$.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình bên.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

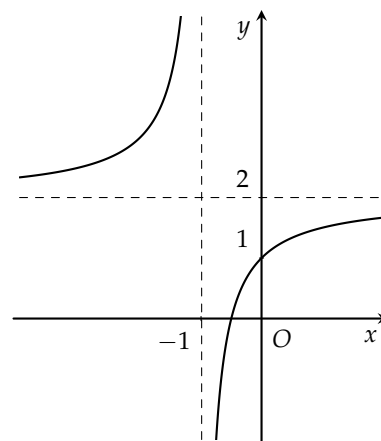
- A. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.
 B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
 C. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.
 D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.



Câu 9.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $y = 2$. D. $y = -2$.



Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

- A. -3072 . B. -13 . C. -17 . D. 768 .

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$ bằng

- A. $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. B. $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
 C. $\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}$. D. $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{a^2 + b^2 + c^2}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; -5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 1; -1)$ là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{-1}$. B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{-1}$.
 C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{5}$. D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+5}{-1}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Bạn An làm đèn lồng bằng cách dùng một sợi dây đồng dài 28 dm cắt thành ba đoạn để uốn làm khung đèn. Đoạn thứ nhất uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng x (dm) để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc ASC và BSD . Khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và bề mặt ngoài của đèn được dán giấy màu để trang trí, không dán mặt đáy (xem các mối nối, dán là không đáng kể).

- a) Độ dài cạnh bên của khung đèn bằng $(7 - x)$ dm với $0 < x < 7$.
- b) Khi $x = 4$ thì độ dài đường cao của khung đèn là 1 dm.
- c) Khi các cạnh bằng nhau thì diện tích giấy màu cần dùng là $14\sqrt{3}$ dm².
- d) Thể tích phần không gian của đèn lồng lớn nhất khi $x \approx 3,25$ dm.

Câu 2. Ngày nay, nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt hay đường hàng không hay đường biển. Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến bốn vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Khi thiết bị của bạn biết khoảng từ ít nhất ba vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là Trilateration. Cho biết trái đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41} \cdot 10^3$ km. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có ba vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^3$ km, vệ tinh thứ hai đang cách An $5 \cdot 10^3$ km, vệ tinh thứ ba đang cách An $4 \cdot 10^3$ km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là tâm trái đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục là 10^3 km. Tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(4;9;3)$ và $I_3(8;4;3)$. Xem vị trí An là điểm A và An cần di chuyển thẳng đến nhà Bình là điểm $B(4;4;3,01)$ với tốc độ không đổi 20 km/h.

- a) Điểm A đang nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41} \cdot 10^3$ km.
- b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{41}$.
- c) Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt là I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.
- d) Thời gian An đi đến nhà Bình là 30 phút.

Câu 3. Một hộp chứa các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau gồm 5 bi trắng, 6 bi đỏ và 7 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp; trong đó có x viên bi trắng, y viên bi đỏ và z viên bi xanh.

- a) Xác suất chọn được 6 viên bi đủ ba màu, đồng thời ba số $x - y, y - z, z - x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng là $\frac{40}{221}$.

b) Xác suất chọn được ít nhất một viên bi màu xanh nhỏ hơn 0,95.

c) Xác suất chọn được 6 viên bi toàn màu xanh là $\frac{1}{2652}$.

d) Xác suất chọn được ít nhất 5 viên bi màu xanh là $\frac{1}{78}$.

Câu 4. Giả sử tốc độ v (m/s) của một thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao

nhất theo thời gian t được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t & \text{nếu } 0 \leq t \leq 2 \\ 2 & \text{nếu } 2 < t \leq 20 \\ 12 - 0,5t & \text{nếu } 20 < t \leq 24 \end{cases}$.

a) Tốc độ tại thời điểm $t = 2$ s là 2.

b) Gia tốc chuyển động của thang máy tại thời điểm $t = 15$ s là $2 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

c) Quãng đường chuyển động của thang máy là 42 m.

d) Tốc độ trung bình của thang máy là $1,75 \text{ (m/s)}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 6, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = 6\sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) . KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Hiện nay, nước ta đang trong quá trình tinh gọn bộ máy và thực hiện nghị quyết không tổ chức công an cấp huyện. Do vậy, trong đợt điều động cán bộ công an từ huyện về công tác tại cơ sở hoặc công tác tại công an tỉnh, phòng tổ chức cán bộ nhận thấy rằng: có 60% cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa, số còn lại nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh.

- Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở thì 70% có trình độ đại học và 30% có trình độ trung cấp.
- Trong số cán bộ có nguyện vọng về công an tỉnh thì 80% có trình độ đại học và 20% có trình độ trung cấp.

Tuy nhiên, năng lực công tác cũng là một yếu tố quan trọng. Dựa trên hồ sơ đánh giá năng lực:

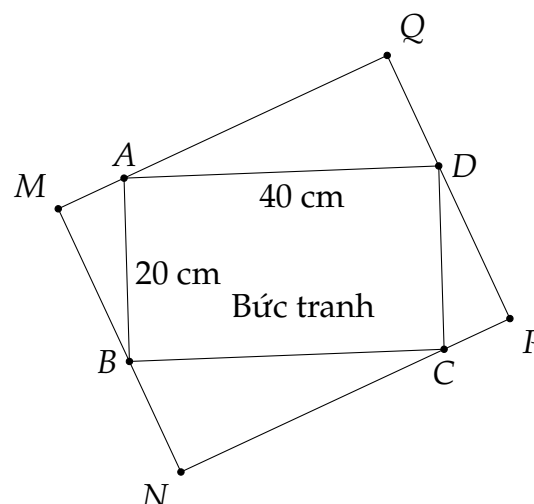
- Trong số cán bộ có nguyện vọng về cơ sở thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 60% và có trình độ trung cấp là 30%.
- Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là 85% và với trình độ trung cấp là 25%.

Chọn ngẫu nhiên một cán bộ công an. Tính xác suất để cán bộ này vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá có năng lực “Tốt” và có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

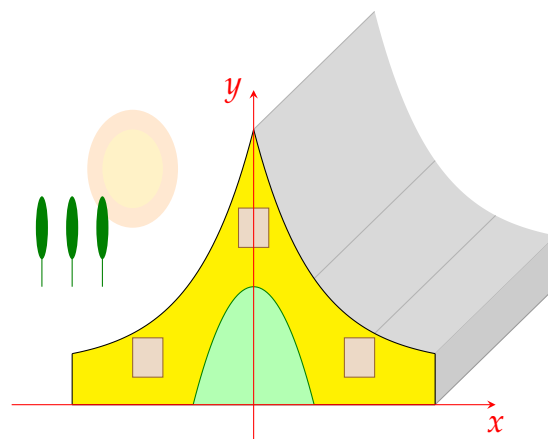
Câu 3. Bà Bích xin một bức tranh “Bính Ngộ 2026” được sơn sơn thép vàng trong một hình chữ nhật $ABCD$ kích thước $20\text{ cm} \times 40\text{ cm}$. Bà treo bức tranh này trên tường trong phòng khách của bà. Để tăng điểm nhấn cho bức tranh, bà trang trí một khung hình cách điệu hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các cạnh QM, MN, NP, PQ (xem hình vẽ). Lúc này, bà cần tính toán phần diện tích chiếm chỗ của hình chữ nhật $MNPQ$ trên tường nhà sao cho cân đối nhất. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $MNPQ$ là bao nhiêu centimet vuông?

KQ:



Câu 4.

Mái chùa đối xứng qua trục, có biên dạng $f(x) = 6 \cdot e^{-0,5x} + 1$ ($0 \leq x \leq 6$). Cổng chùa dạng parabol, rộng 4 m và cao 3 m. Mỗi cửa sổ kích thước $1\text{ m} \times 0,5\text{ m}$ (có 3 cửa sổ). Mặt tiền phía trước của mặt sẽ được sơn màu vàng dày 0,1 mm. Hỏi cần bao nhiêu lít nước sơn? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

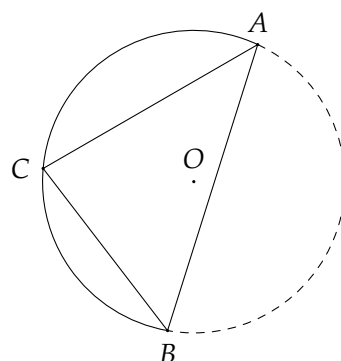
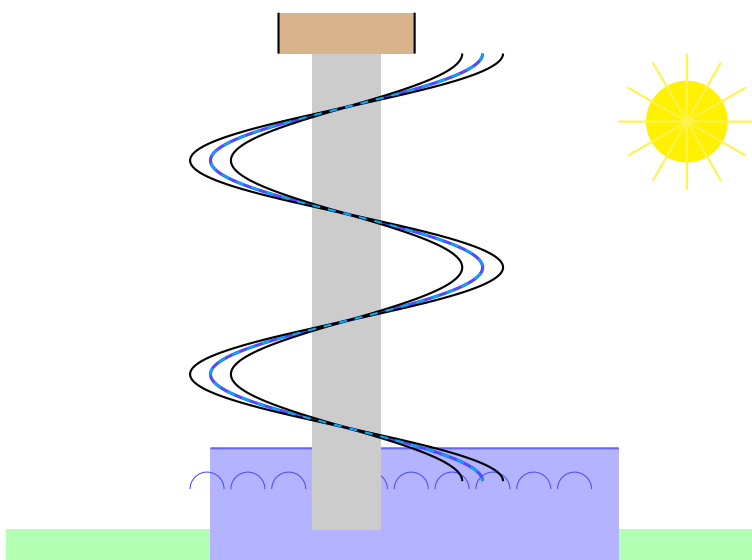


KQ:

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai lớp kính lần lượt là hai mặt phẳng có phương trình $(\alpha): 2x - 2y - z + 3\sqrt{3} = 0$, $(\beta): -4x + 4y + 2z + 12\sqrt{3} = 0$. Một nguồn sáng được chiếu vào hai tấm kính là tập hợp các đường thẳng có vector chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$ và đi qua các điểm $M(3; 0; 0)$, $N(1; 1; 1)$ và $P(3; 5; -5)$. Biết rằng các giao điểm của các đường thẳng nói trên với hai tấm kính (α) và (β) là 6 đỉnh của một khối đa diện. Thể tích V của khối đa diện tạo bởi 6 điểm đó có kết quả là $a\sqrt{b}$ với a, b nguyên dương và b là số nguyên tố. Tính giá trị của $a + b$.

KQ:

Câu 6. Trượt nước là một trò chơi vận động được nhiều người yêu thích trong các công viên nước. Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng cung tròn với hai đầu mút là A và B . Người ta xác định được hai điểm A, B ở hai đầu máng trượt và một điểm C nằm trên máng trượt sao cho $AB = 10\text{ m}$, $AC = 6\text{ m}$, $BC = 7\text{ m}$. Độ dài máng trượt nước đó (độ dài cung tính từ điểm A đến điểm B) bằng bao nhiêu mét (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)?



KQ:

— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 11

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. C	3. C	4. A	5. C	6. B	7. D	8. C	9. C
10. B	11. B	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 2. a Đ b S c Đ d S
Câu 3. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 4. a Đ b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4	0 , 2 5	1 8 0 0	2 , 5	1 3 8	2 3

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 6. Cho A và B là hai biến cố bất kì, với $0 < P(B) < 1$. Khi đó

A. $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(B)}$.

B. $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$.

C. $P(A | B) = \frac{P(B)}{P(AB)}$.

D. $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(\overline{B})}$.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int 12^x dx = 12^x$.

B. $\int 12^x dx = \frac{12^x}{\ln 12}$.

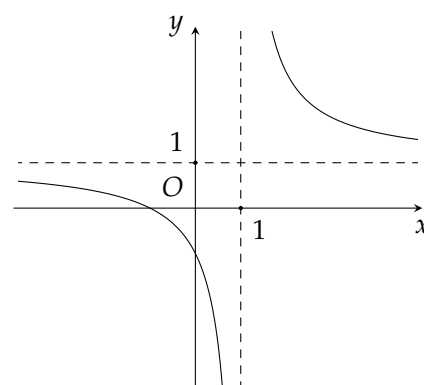
C. $\int 12^x dx = \frac{12^x}{\ln 12} + C$.

D. $\int 12^x dx = 12^x + C$.

Câu 8.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. (1; 1). B. (2; 2). C. (1; 2). D. (2; 1).



Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho véc-tơ $\vec{a} = (2; -1; 3)$ và $\vec{b} = (1; 0; -2)$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ là

- A. (1; -1; 5). B. (4; -1; -1). C. (3; -1; 1). D. (0; -1; 7).

Câu 10. Khi thống kê số khách hàng vào siêu thị trong 30 ngày đầu tiên khai trương, người ta được kết quả là bảng tần số ghép nhóm như bên dưới.

Nhóm	[80; 100)	[100; 120)	[120; 140)	[140; 160)	[160; 180)	[180; 200)	
Tần số	3	5	6	8	6	2	$N = 30$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

- A. 7,50. B. 24,50. C. 19,17. D. 43,67.

Câu 11. Tất cả các nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là

A. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SC , N là trung điểm của SD . Khi đó hai đường thẳng AB và MN là hai đường thẳng

- A. chéo nhau. B. trùng nhau. C. song song. D. cắt nhau.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cuối tuần bạn Bảo được cha chở đi mua sách tại một tiệm sách cũ. Bảo chọn mua 12 quyển (không có hai quyển nào giống nhau), trong đó có 7 quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên và 5 quyển còn lại thuộc thể loại Khoa Học Xã Hội. Trước khi tính tiền sách cho Bảo, cha chọn ngẫu nhiên 3 quyển trong 12 quyển đã được Bảo chọn mua để kiểm tra nội dung trong sách có thực sự phù hợp với Bảo hay không.

- a) Nếu P_a là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra đều thuộc thể loại Khoa Học Xã Hội thì $11P_a = 1$.
- b) Nếu P_b là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đúng một quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên thì $22P_b = 7$.
- c) Nếu P_c là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đúng hai quyển thuộc thể loại Khoa Học Tự Nhiên thì $44P_c = 21$.
- d) Nếu P_d là xác suất để 3 quyển sách được cha của Bảo chọn để kiểm tra có đủ hai thể loại Khoa Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã Hội thì $44P_d = 35$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$.

- a) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng $y = -3x - 11$ đi qua điểm $B(1; -6)$.
- b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -4 .
- c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $A(0; 2)$.
- d) Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.

Câu 3. Một công ty có chế độ đãi ngộ cho nhân viên gắn bó với công ty, quy tắc trả tiền lương như sau, tháng đầu tiên vào làm việc bất kì nhân viên nào cũng được trả mức lương cơ bản 400\$ một tháng, các tháng làm việc tiếp theo, ngoài lương cơ bản này, nhân viên còn nhận được một khoảng tiền thưởng 20\$ nhiều hơn số tiền mà họ nhận được ở tháng trước đó. Gọi u_n (\$) là số tiền lương và thưởng mà nhân viên nhận được ở tháng thứ n . Khi đó:

- a) Dãy số (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 400$ và $d = 20$.
- b) Lương và thưởng người này nhận được ở tháng thứ sáu là 500\$.
- c) Nhân viên A của công ty vào làm đủ 6 tháng thì tổng số tiền mà anh ta nhận được là 3 000\$.
- d) Nhân viên B của công ty này vào làm ở tháng 1, anh ta đã kí cam kết xin ứng trước tiền lương 4 tháng, tuy nhiên đến hết tháng 12 thì anh ta mới được phép nhận tất cả tiền lương thưởng còn lại, anh ta nhầm tính rằng mình sẽ nhận được 4 400\$.

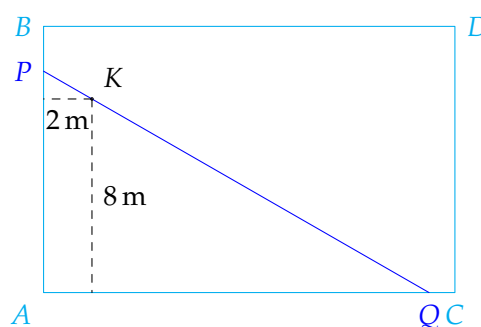
Câu 4. Trong một nhà máy, tốc độ tiêu thụ điện năng của một dây chuyền sản xuất sau khi khởi động có xu hướng giảm dần theo thời gian và tiến về mức ổn định. Giả sử sau khi bắt đầu vận hành được t giờ, tốc độ tiêu thụ điện năng của dây chuyền sản xuất này được mô hình bởi hàm số $E'(t) = A + e^{-0,4t}$ (đơn vị: kWh / giờ) ($0 \leq t \leq 8$), trong đó $E(t)$ (kWh) là lượng điện năng tiêu thụ tính từ lúc bắt đầu vận hành. Biết rằng trong 8 giờ đầu tiên, dây chuyền đã tiêu thụ tổng cộng $120kWh$.

- $E(t) = At - \frac{5}{2}e^{-0,4t} + C$, với C là hằng số.
- $A = 14$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Lượng điện năng tiêu thụ của dây chuyền trong 4 giờ đầu lớn hơn $65kWh$.
- Tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất trong khoảng thời gian từ a giờ đến b giờ được xác định bởi công thức $\bar{v} = \frac{E(b) - E(a)}{b - a}$ (kWh / giờ). Tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất này trong 4 giờ cuối bằng $14,6 kWh$ / giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1.

Một cái hồ rộng có hình chữ nhật. Tại một góc hồ người ta đóng một cái cọc ở vị trí K cách bờ AB là $2m$ và cách bờ AC là $8m$, rồi dùng một cây sào thẳng PQ ngăn một góc của hồ để thả bè (như hình vẽ). Tính chiều dài ngắn nhất của cây sào để cây sào có thể chạm vào hai bờ AB , AC và cây cọc (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



KQ:

Câu 2. Có 3 hộp sản phẩm hình thức bên ngoài giống hệt nhau. Hộp I chứa 15 sản phẩm, trong đó có 10 chính phẩm và 5 phế phẩm. Hộp II chứa 10 sản phẩm, trong đó có 6 chính phẩm và 4 phế phẩm. Hộp III chứa 10 sản phẩm, trong đó có 8 chính phẩm và 2 phế phẩm. Người ta chọn ngẫu nhiên 1 hộp và từ hộp đó lấy ra 2 sản phẩm, thì thấy cả 2 sản phẩm đó đều là phế phẩm. Người ta tiếp tục lấy ra 1 sản phẩm nữa từ hộp đang chọn. Tìm xác suất sản phẩm tiếp theo cũng là phế phẩm (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).

KQ:

10	●	6	●	8	●
5	●	4	●	2	●

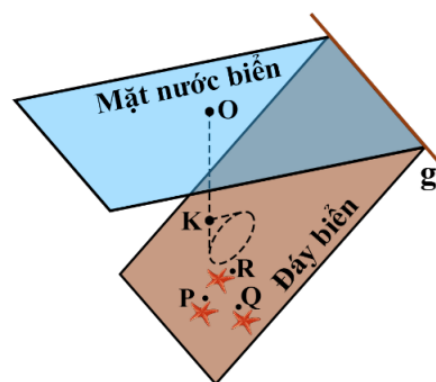
Câu 3. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng 1. Góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30° . Hình chiếu H của A' lên mặt phẳng (ABC) thuộc đường thẳng BC . Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng $(ACC'A')$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 4. Tại một trạm y tế phường, trong một ngày làm việc có tổng cộng 120 bệnh nhân đến khám và được ghi nhận về tình trạng sức khỏe như sau: Có 65 bệnh nhân bị sốt; có 50 bệnh nhân bị ho; có 28 bệnh nhân vừa bị sốt, vừa bị ho. Hỏi có bao nhiêu bệnh nhân không mắc bất kỳ triệu chứng nào trong hai triệu chứng trên?

KQ:

Câu 5. Trong một mô hình mô tả một đoạn bờ biển, mặt phẳng Oxy biểu diễn mặt nước biển, đường thẳng g biểu diễn bờ biển. Mặt phẳng (E) biểu diễn đáy biển trong đoạn đang xét. Trên mặt phẳng (E) có ba con sao biển nằm tại ba vị trí lần lượt là $P(4;5;-19)$, $Q(5;9;-18)$ và $R(3;7;-17)$. Một phao nổi trên mặt nước tại vị trí trùng với gốc tọa độ O (như hình vẽ).

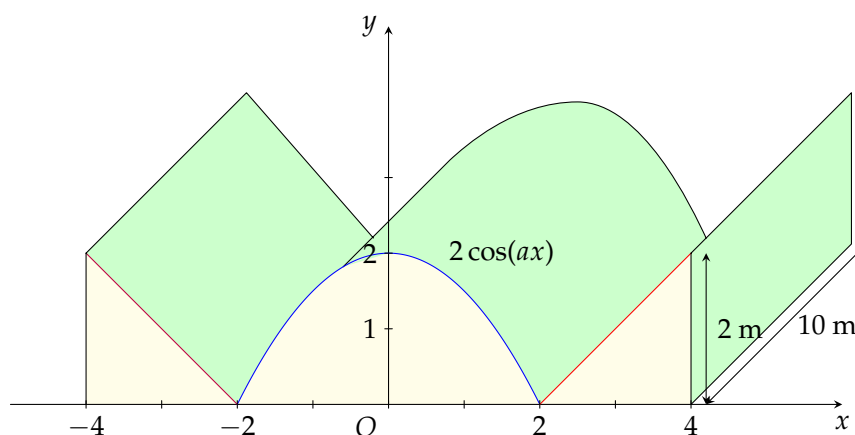


Từ phao, một nhiếp ảnh gia lặn thẳng đứng xuống dưới mặt nước đến một điểm K sâu 13 m. Nhiếp ảnh gia di chuyển từ vị trí K song song với đáy biển. Ống kính máy ảnh luôn vuông góc với đáy biển và có góc nhìn của hình nón là 90° . Vị trí gần đường bờ biển nhất của K để người đó có thể chụp cả ba con sao biển một lúc là $(a;b;c)$, tính $T = 2a + b - c$.

KQ:

Câu 6. Một rào chắn bê tông có hình dạng như trong hình, mỗi đơn vị tương ứng với 1 mét. Khối lượng của hàng rào là bao nhiêu tấn bê tông, nếu mật độ của bê tông là $\rho = 2,3 \text{ g/cm}^3$? (làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:



— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 12

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. A	3. D	4. A	5. B	6. B	7. C	8. A	9. D
10. D	11. A	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a S b Đ c Đ d Đ	Câu 2. a Đ b S c S d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4. a Đ b S c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 3	0 , 2 2	0 , 6 5	3 3	3 1	2 1

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 13

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x - \frac{1}{x}$ là

A. $\frac{1}{2}x^2 - \ln|x| + C$.

B. $\frac{1}{2}x^2 - \ln|x|$.

C. $\frac{1}{2}x^2 - \ln x + C$.

D. $1 - \ln|x| + C$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(0;3;0)$, $B(2;0;0)$, $C(0;0;-2)$ là

A. $2x + 3y - 2z = 1$.

B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-1} = 1$.

C. $3x + 2y - 2z = 1$.

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-2} = 1$.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;1;1)$, $B(2;1;0)$, $C(1;-1;2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

A. $3x + 2z + 1 = 0$.

B. $x + 2y - 2z + 1 = 0$.

C. $x + 2y - 2z = 0$.

D. $3x + 2z - 1 = 0$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

A. $Q(1;-2;3)$.

B. $P(-1;2;-3)$.

C. $M(2;-1;3)$.

D. $N(-2;1;-3)$.

Câu 5. Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng H quay xung quanh trục Ox là

A. $V = \pi \int_1^2 \sqrt{x} dx$.

B. $V = \pi^2 \int_1^2 x dx$.

C. $V = \pi^2 \int_1^2 \sqrt{x} dx$.

D. $V = \pi \int_1^2 x dx$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$, biết $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại A . Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAB) .

B. (SAC) .

C. (SBC) .

D. (ABC) .

Câu 7. Từ một hộp gồm 13 quả cầu cân đối và đồng chất, trong đó có 8 quả cầu màu trắng và 5 quả cầu màu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất lấy được 2 quả cầu cùng màu.

- A. $\frac{3}{13}$. B. $\frac{20}{39}$. C. $\frac{19}{39}$. D. $\frac{17}{39}$.

Câu 8. Khi thống kê điểm môn toán của 30 học sinh lớp 11, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau

Điểm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10]
Số học sinh	2	4	4	13	7

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [2; 4). B. [4; 6). C. [6; 8). D. [8; 10].

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

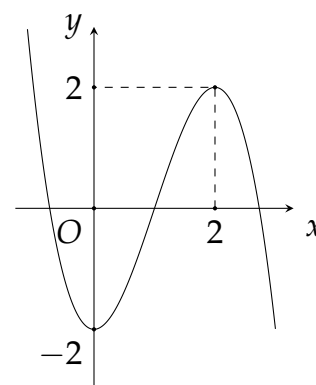
x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	0	+
$f(x)$	2	$+\infty$	—2	$+\infty$

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(0; 2)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-2; 2)$.



Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Phát biểu nào sau đây là sai?

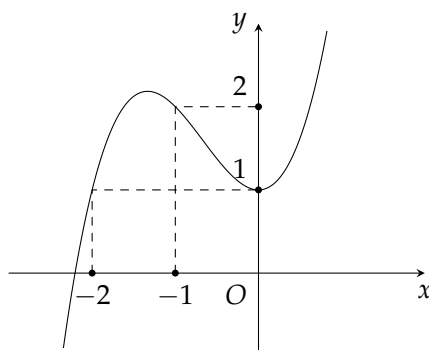
- A. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}$. B. $\overrightarrow{GD} - \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AD}$.
 C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 12. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{5}{3}}(x - 4) + 1 > 0$.

- A. $(-\infty; \frac{13}{2})$. B. $[\frac{13}{2}; +\infty)$. C. $(4; +\infty)$. D. $(4; \frac{13}{2})$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



- a) $2a + 3b + c = 9$.
- b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- c) Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 0]$ bằng 3.
- d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Câu 2. Một nhà máy có ba phân xưởng I, II, III cùng sản xuất một loại sản phẩm với tỉ lệ phế phẩm tương ứng là 1%; 0,5%; 0,2%. Các phân xưởng này lần lượt sản xuất 35%; 45%; 20% số sản phẩm của nhà máy. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Xác suất để sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm là 0,615%.
- b) Biết rằng sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm, thì xác suất sản phẩm đó đến từ phân xưởng I cao hơn xác suất đến từ phân xưởng III.
- c) Xác suất sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm của phân xưởng II là cao nhất..
- d) Xác suất để sản phẩm không phải là phế phẩm của nhà máy lớn hơn 99%.

Câu 3. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 72 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 m. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

- a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.
- b) $s(t) = -5t^2 + 20t$.
- c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
- d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 4. Hệ thống phòng không “Vòm sắt” là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa xa rất nổi tiếng của Israel. Để “Vòm sắt” hoạt động được chính xác người ta trang bị một Radar có khả năng phát hiện tên lửa với bán kính 417 km.



Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ một hệ thống “Vòm sắt”, Radar đang ở vị trí $O(0;0;0)$ và một quả tên lửa đang ở vị trí $A(688; 185; -8)$ được phóng lên và bay theo một quỹ đạo là đường thẳng có vector chỉ phương là $\vec{u} = (-91; -75; 0)$.

- Phương trình mặt cầu thể hiện vùng phủ sóng của Radar là $x^2 + y^2 + z^2 = 417$.
- Radar phát hiện quả tên lửa ngay tại vị trí được phóng lên.
- Nếu hệ thống “Vòm sắt” gặp trục trặc không thể bắn hạ tên lửa thì khoảng cách gần nhất từ hệ thống “Vòm sắt” đến quả tên lửa khoảng 300 km (sai số không quá 10 km).
- Nếu hệ thống gặp trục trặc không bắn hạ được tên lửa, biết từ khi tên lửa phóng đến khi Radar phát hiện là 3 phút, thời gian tên lửa xuất hiện trên Radar là 5 phút (coi tên lửa chuyển động đều).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối chóp $S.ABCD$ có $\triangle SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc mặt đáy $(ABCD)$, biết $ABCD$ là hình thoi cạnh $AB = 3$; $\widehat{BAD} = 120^\circ$, gọi G là trọng tâm tam giác SAB . Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SCD) (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

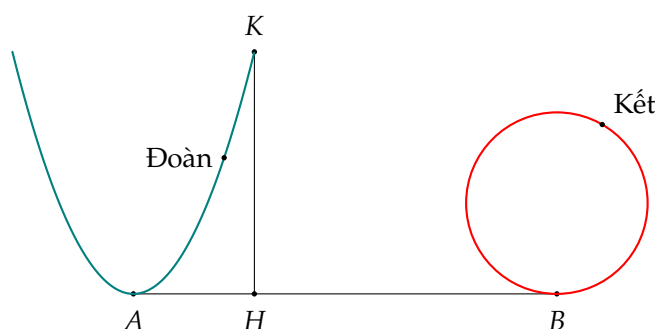
Câu 2. Anh Trung gửi vào ngân hàng 180 triệu đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Sau mỗi tháng, anh Trung đến ngân hàng rút mỗi tháng 5 triệu đồng để chi tiêu đến khi hết tiền thì thôi. Biết trong suốt thời gian đó, ngoài số tiền rút mỗi tháng anh Trung không rút thêm một đồng nào kể cả gốc lẫn lãi và lãi suất không đổi. Vậy tháng cuối cùng anh Trung sẽ rút được số tiền là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

Câu 4. Khi dạo chơi trên một công viên, bạn Đoàn di chuyển trên đường parabol, bạn Kết di chuyển trên đường tròn (minh họa bằng hình vẽ bên). Khoảng cách giữa đỉnh A của parabol và tiếp điểm B của đường tròn là 16 m, $HK \perp AB$ và $AH = 6$ m, $HK = 9$ m. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn Đoàn và Kết, biết rằng đường tròn có bán kính bằng 3 m (làm tròn đến hàng phần trăm).

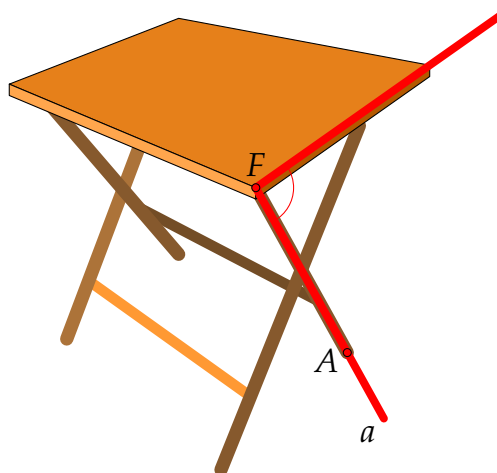


KQ:

Câu 5. Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$. Điểm A là chân bàn tiếp xúc với mặt đất thuộc đường thẳng a :

$$\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 + 4t \end{cases} \quad \text{cắt mặt bàn là mặt}$$

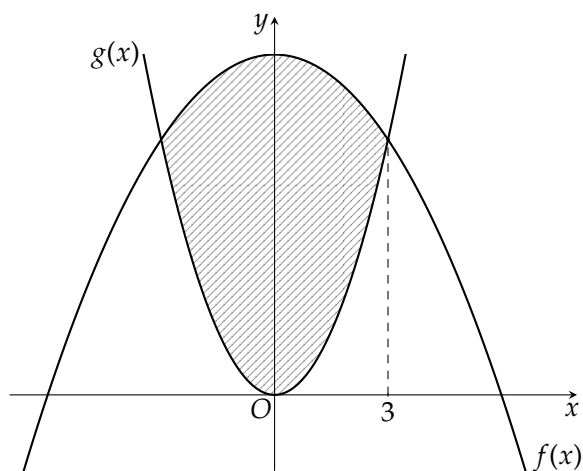
phẳng $(P): x + y - 2z + 6 = 0$ tại điểm F . Độ dài chân bàn $FA = 40\sqrt{3}$ cm, khi đó độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là bao nhiêu cm?



KQ:

Câu 6.

Một khung mô hình mặt nạ người nhện được thiết kế nhờ việc quay hai phần đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ quanh trục tung trên đoạn $[-3; 3]$ như hình vẽ, biết mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài bằng 2 cm. Biết $f(x)$ và $g(x)$ đều là các parabol có trục đối xứng là Oy , hai đồ thị cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 3. Diện tích phần tô đậm bằng 288 cm^2 . Tính chiều cao của chiếc mặt nạ (đơn vị cm, chỉ tính phần mô hình gương mặt, không tính phần cổ).



KQ:

--	--	--	--

— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 13

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. D	3. B	4. C	5. D	6. B	7. C	8. B	9. B
10. B	11. D	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☒ a S ☒ b S ☒ c Đ ☒ d S	Câu 2.	☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c S ☒ d Đ
Câu 3.	☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c S ☒ d Đ	Câu 4.	☒ a S ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 2 2	3 , 3 8	0 , 5 4	8 , 4 3	4 0	3 6

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 14

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$, với mọi hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- B. $\int f'(x) dx = f(x) + C$ với mọi hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.
- C. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$, với mọi hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- D. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ với mọi hằng số k và với mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1$, trục hoành và các đường $x = 0$, $x = 2$ là?

- A. $S = \frac{10}{3}$. B. $S = \frac{14}{3}$. C. $S = \frac{17}{3}$. D. $S = 4$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

- A. $x = 0$. B. $y = 0$. C. $x + y = 0$. D. $z = 0$.

Câu 4. Cho hai biến cố A và B , với $0 < P(B) < 1$. Đẳng thức nào sau đây đúng.

- A. $P(A) = P(A | B) \cdot P(B) + P(A | \bar{B}) \cdot P(A)$.
- B. $P(A) = P(A | B) \cdot P(B) + P(A | \bar{B}) \cdot P(\bar{B})$.
- C. $P(A) = P(A | B) \cdot P(A) + P(\bar{A} | B) \cdot P(\bar{A})$.
- D. $P(B) = P(A | B) \cdot P(B) + P(A | \bar{B}) \cdot P(\bar{B})$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ là phương trình của một mặt cầu khi và chỉ khi

- A. $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$. B. $a^2 + b^2 + c^2 + d \geq 0$.
- C. $a^2 + b^2 + c^2 + d > 0$. D. $a^2 + b^2 + c^2 - d \geq 0$.

Câu 6. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{BC'}$.
- C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{C'B}$. D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{B'C}$.

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 1$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

- A. 7. B. -2. C. 1. D. -1.

Câu 8. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_4 bằng

- A. 54. B. 162. C. 24. D. 48.

Câu 9. Tập nghiệm của phương trình $9^{x+1} = 27^{2x+1}$ là

- A. 0. B. $\left\{-\frac{1}{4}\right\}$. C. $\emptyset$. D. $\left\{-\frac{1}{4}; 0\right\}$.

Câu 10. Cho bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao (tính bằng đơn vị cm) của 70 học sinh ở một trường trung học phổ thông dưới đây

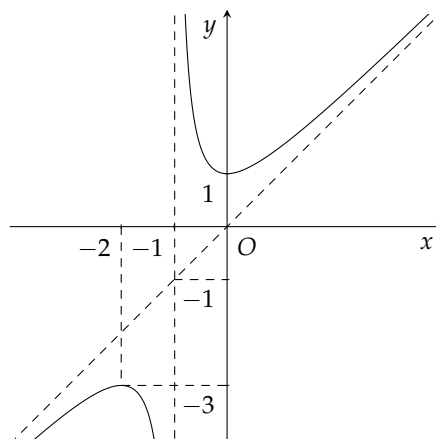
[150; 153)	[153; 156)	[156; 159)	[159; 162)	[162; 165)	[165; 168)	[168; 172)
6	12	11	10	18	9	4

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

- A. $s = 8,37$. B. $s = 5,16$. C. $s = 25,6$. D. $s = 6,77$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình bên dưới. Đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là

- A. $y = 1$. B. $x = -1$. C. $y = -1$. D. $x = 1$.



Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Gọi M, N lần lượt là các trung điểm của các cạnh AB, CD . Tìm khẳng định đúng?

- A. $MN \parallel FG$. B. $MN \parallel CG$. C. $MN \parallel EF$. D. $MN \parallel FH$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \log_2(x^2 - 5x + 4)$.

- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$.
 b) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{5 - 2x}{(x^2 - 5x + 4) \ln 2}$.
 c) Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.
 d) Hàm số có một điểm cực trị.

Câu 2. Trong một thành phố đang trong quá trình mở rộng, chính quyền địa phương quyết định cải thiện hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cư dân. Một trong những kế hoạch quan trọng là xây dựng hai con đường chính, nhằm kết nối các khu vực dân cư với các trung tâm thương mại và dịch vụ. Hai con đường này cắt nhau tại một giao lộ quan trọng, nơi sẽ được trang bị các tiện ích như đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường và khu vực dành riêng cho người đi bộ. Xét trong không gian $Oxyz$, hai con đường lần lượt có phương trình là

$$d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z+4}{1} \text{ và } d': \begin{cases} x = 3 - t \\ y = -2 + 4t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

- Đường thẳng d đi qua điểm $M(-1; 4; 4)$.
- Hai đường thẳng cắt nhau tại điểm có tọa độ $(4; -6; -3)$.
- Hai con đường tạo với nhau một góc lớn hơn 60° .
- Để thiết kế giao lộ này một cách hiệu quả và an toàn, các kỹ sư cần xác định bề mặt đường nơi hai con đường gặp nhau, tức là mặt phẳng chứa d và d' . Mặt phẳng này có phương trình $8x + 7y - 10z + 20 = 0$.

Câu 3. Vào một buổi sáng, bạn Bảo đi xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc $v(t) = 2t^2 + 1$ (mét/phút) (với t là thời gian tính bằng phút, kết từ lúc bắt đầu đi).

- Vận tốc của Bảo tại thời điểm $t = 10$ phút là 12,06 km/h.
- Quãng đường bảo đi được sau 5 phút là 51 m.
- Biết quãng đường từ nhà tới trường của Bảo là 2265 mét. Thời gian cần để di chuyển tới trường của Bảo là 15 phút.
- Sau khi di chuyển được 9 phút, Bảo nhìn thấy phía trước có công trường, nên đã thay đổi tốc độ và di chuyển chậm dần đều với gia tốc không đổi. Đi được thêm 30 giây thì Bảo tới công trường. Biết công trường cách nhà Bảo 545 mét. Vận tốc tức thời của Bảo khi tới cổng trường là 37 mét/phút.

Câu 4. Trong một cuộc trưng cầu dân ý ở một khu vực, đối với các hộ gia đình sống ở một vùng ngoại ô (mỗi hộ gia đình có một cặp vợ chồng và các con), xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu là 0,2, xác suất để người vợ sẽ đi bỏ phiếu là 0,35 và xác suất để cả hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu là 0,11.

- Xác suất để có ít nhất một người trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu là 0,44.
- Xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu, biết rằng người vợ đã đi bỏ phiếu là 0,31 (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).
- Giả sử khảo sát 13 hộ gia đình, khi đó xác suất có đúng 2 hộ gia đình mà cả vợ và chồng đều tham gia bỏ phiếu là 0,26 (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).

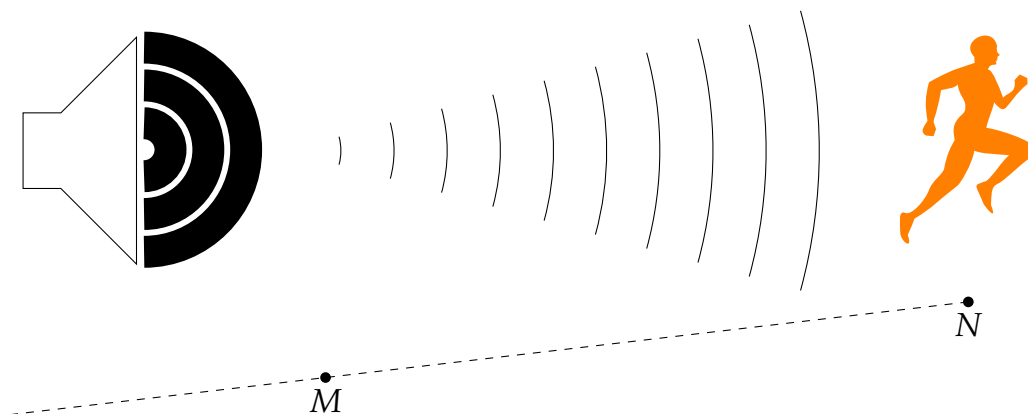
- d) Bên cạnh đó, người ta cũng nhận thấy rằng nếu cả hai vợ chồng đều tham gia bỏ phiếu thì xác suất ít nhất một người con của họ cũng tham gia bỏ phiếu là 0,99. Ngược lại, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai không tham gia bỏ phiếu thì xác suất không có người con nào của họ tham gia bỏ phiếu là 0,79. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình thì xác suất chọn được hộ có ít nhất một người con tham gia bỏ phiếu là 0,29 (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta dự định đào một hầm rượu có dạng hình chóp cụt đều có hai cạnh đáy là 7 m và 5 m. Mặt bên tạo với đáy nhỏ thành một góc nhị diện có số đo bằng 120° . Tính số mét khối đất cần phải di chuyển ra khỏi hầm (đơn vị m, làm tròn kết quả đến hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--

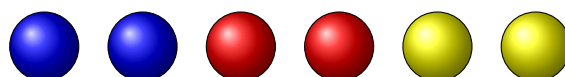
Câu 2. Một nguồn âm phát ra sóng âm là sóng cầu (mặt đầu sóng là mặt cầu). Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là mét, vị trí nguồn âm có tọa độ $(0; -3; -1)$, cường độ âm chuẩn phát ra có bán kính là 10 mét. Một bạn học sinh di chuyển theo phương thẳng từ vị trí $N(7; 10; -4)$ đến vị trí $M(5; 0; 2)$ để nhận nguồn âm. Khi bạn học sinh đó di chuyển từ N đến M thì vị trí đầu tiên nhận được nguồn âm là $A(x_0; y_0; z_0)$. Tính tổng $x_0 + y_0 + z_0$.



KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Có 6 viên bi đôi một khác nhau, gồm 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Xếp ngẫu nhiên 6 viên bi đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để hai viên bi màu vàng đứng cạnh nhau, biết hai viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



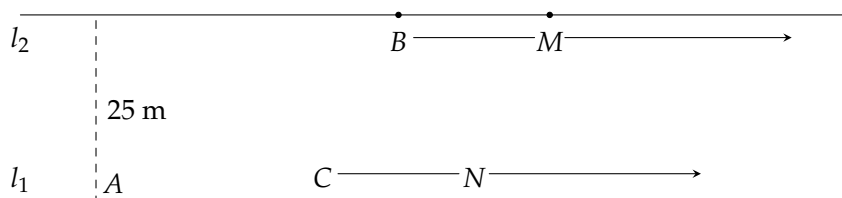
KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Để chuẩn bị cho việc mua nhà trong tương lai, anh Nam dự định vào ngày đầu hàng tháng gửi vào ngân hàng một khoản tiền T (triệu đồng) với lãi suất không đổi 2%/tháng trong suốt thời gian gửi và anh thực hiện đều đặn trong suốt thời gian 5 năm. Căn nhà anh Nam dự định mua ban đầu có giá 500 triệu nhưng với biến động thị trường giá của căn nhà hàng năm tăng lên 5% so với năm trước. Để sau 5 năm anh Nam có đủ tiền mua căn nhà đó thì hàng tháng anh Nam phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 5. Hai chất điểm M, N chuyển động cùng hướng và xuất phát cùng một thời điểm trên hai đường thẳng l_1 và l_2 song song với nhau (chất điểm M xuất phát từ điểm B , chất điểm N xuất phát từ điểm C như hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng l_1 và l_2 là 25 mét. Điểm A cố định trên đường thẳng l_1 .



Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$, tính từ lúc bắt đầu xuất phát), khoảng cách từ chất các điểm M và N đến A lần lượt là $d_M(t) = 56 + \frac{t}{2}$ (mét) và $d_N(t) = \frac{61t + 42}{t + 1}$ (mét). Tính khoảng cách (theo đơn vị mét) từ chất điểm M đến A tại thời điểm mà hai chất điểm M và N gần nhau nhất.

KQ:

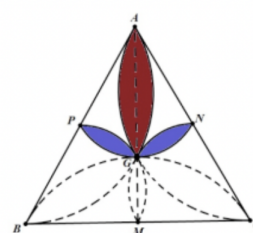
Câu 6. Một người thiết kế mô hình một cái đèn ngủ bằng nhựa có hình dạng như hình vẽ 3D ở hình 1. Hình 2 là mặt cắt bởi mặt phẳng cắt đi qua trục của đèn, hình 3 là bản vẽ toán học. Tam giác ABC trong hình 3 là tam giác đều cạnh $4\sqrt{3}$ dm và M, N, P là trung điểm các cạnh. G là trọng tâm của tam giác. Phần tô đậm trong hình 3 được tạo bởi giao nhau của các cặp cung tròn đi qua 3 điểm là AGB và AGC , PGN và PGM , PGN và NGM (xem hình vẽ). Biết rằng chiếc đèn ngủ được tạo thành khi xoay quanh phần tô đậm trong hình 3 quanh trục là đường thẳng AM . Tính thể tích của mô hình cái đèn ngủ này (làm tròn đến hai chữ số thập phân).



Hình 1: Vật thể 3D



Hình 2: Mặt cắt qua trục



Hình 3: Bản vẽ toán học

KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 14

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. D	4. B	5. A	6. B	7. B	8. A	9. B
10. B	11. B	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a S b Đ c S d S	Câu 2. a S b Đ c S d S
Câu 3. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 4. a Đ b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
6 2 , 9	1 0	0 , 3	5 , 4 9	6 5	5 , 9 1

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 15

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.

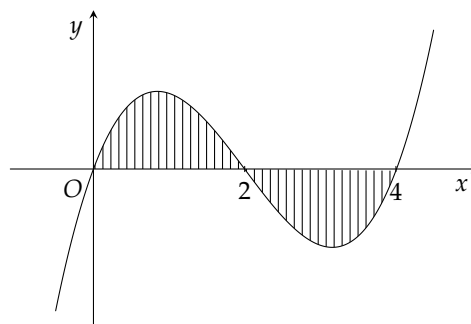
Diện tích của hình phẳng phần gạch chéo trong hình bên được tính theo công thức nào sau đây?

A. $S = \int_0^2 f(x) dx - \int_2^4 f(x) dx.$

B. $S = -\int_0^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx.$

C. $S = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx.$

D. $S = \int_0^4 f(x) dx.$



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua $A(3;2;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + z - 1 = 0$ có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-1}.$

B. $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{1}.$

C. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}.$

D. $\frac{x+3}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{1}.$

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int \sin x dx = -\sin x + C.$

B. $\int \sin x dx = \sin x + C.$

C. $\int \sin x dx = -\cos x + C.$

D. $\int \sin x dx = \cos x + C.$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z + 1 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P) ?

A. $A(1;1;3).$

B. $B(1;1;-3).$

C. $C(3;1;1).$

D. $D(-1;-1;3).$

Câu 5. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ thỏa mãn $|\vec{u}| = 5, |\vec{v}| = 8$ và $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20.$

B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20\sqrt{3}.$

C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20.$

D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 40.$

Câu 6. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_4 bằng

A. 54.

B. 162.

C. 24.

D. 48.

Câu 7. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tính thời gian trung bình (phút) để hoàn thành bài tập của các em học sinh.

- A. 7. B. 11,3. C. 10,4. D. 12,5.

Câu 8. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$. Tính $P(A \cup B)$

- A. $\frac{7}{12}$. B. $\frac{1}{12}$. C. $\frac{1}{7}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và SB vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SBD) ?

- A. (SAD) . B. (SCD) . C. (SAC) . D. (SBC) .

Câu 10. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong số các hàm số được cho trong các đáp án A, B, C, D?

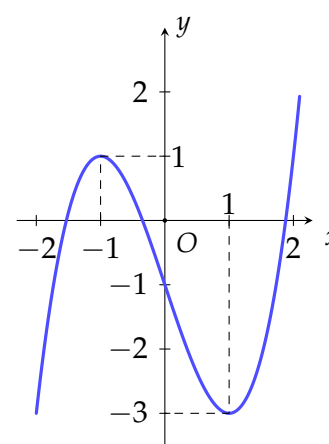
x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	2	$+\infty$	2

- A. $y = \frac{2x-3}{x-1}$. B. $y = \frac{x-1}{x-2}$. C. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. D. $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

Câu 11.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 2$. B. $x = -3$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.



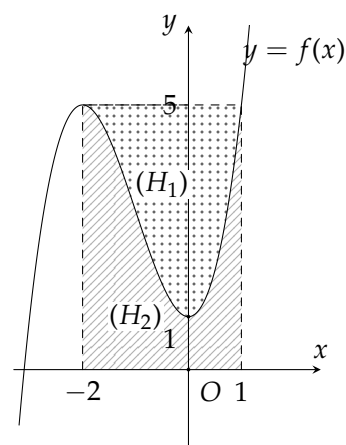
Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có

- A. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = 3\vec{SG}$. B. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = 2\vec{SG}$.
C. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = 4\vec{SG}$. D. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = \vec{SG}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên



- a) Hàm số $y = f(x) + 100$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2; 1]$ là 101.
- b) $a + b + c + d = 5$.
- c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(1; 5)$ là $y = 9x - 4$.
- d) Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hình $(H_1), (H_2)$. Khi đó $S_1 = S_2$.

Câu 2. Một nhà đầu tư có kế hoạch xây dựng một trạm điện gió tại thành phố Hà Nội, bao gồm hai huyện là huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa. Để tìm hiểu cách dân cư đánh giá dự án này, hội đồng thành phố đã tổ chức một cuộc khảo sát trong số các cử tri hợp lệ. Tại Mỹ Đức, có 1722 cử tri được tham gia khảo sát, trong khi ở Ứng Hòa, con số này là 258. Theo kết quả khảo sát:

- Có 1089 người tham gia khảo sát ủng hộ trạm điện gió, trong đó có 27 người từ Ứng Hòa.
 - Các cử tri còn lại bày tỏ sự phản đối dự án này.
- a) Có 38,3% cử tri ở Mỹ Đức phản đối dự án này (làm tròn hàng phần chục).
 - b) Chọn ngẫu nhiên một người được khảo sát, gọi p_1 là xác suất người này ủng hộ trạm điện gió và đến từ Mỹ Đức, p_2 là xác suất người này đến từ Mỹ Đức, biết người này ủng hộ trạm điện gió. Khi đó $p_1 < p_2$.
 - c) Chọn ngẫu nhiên 1 người và thấy rằng người này ủng hộ trạm điện gió. Khả năng người này đến từ Ứng Hòa cao hơn.
 - d) Chọn ngẫu nhiên một người được khảo sát thấy rằng người này phản đối trạm điện gió. Xác suất người này là cử tri đến từ Ứng Hòa là 0,25 (làm tròn đến hàng phần trăm).

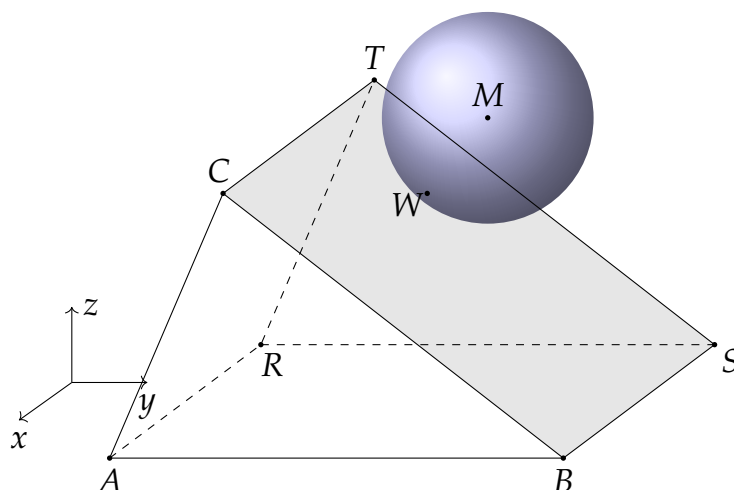
Câu 3. Dân số nước ta năm 2023 ước tính là $A = 100,3$ triệu người. (Nguồn: Tổng Cục Thống Kê <https://gso.gov.vn>). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của nước ta là $r = 0,84\%$. Biết rằng sau t năm, dân số Việt Nam (tính từ mốc năm 2023) được tính theo công thức: $S = A \cdot e^{rt}$ triệu người.

- a) Sau 1 năm nữa dân số Việt Nam đạt 101,1 triệu người.
- b) Đến năm 2030, dân số Việt Nam ước đạt 120 triệu người.

- c) Người ta ước tính rằng, đến năm 2035. Mức sinh của Việt Nam có xu hướng giảm, tỉ lệ tăng dân số hằng năm chỉ còn khoảng $r = 0,4\%$. Dân số Việt Nam vào năm 2040 là hơn 120 triệu người.
- d) Dân số nước ta vượt 110 triệu người trong vòng 10 năm nữa.

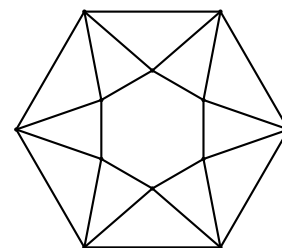
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(10;2;0)$, $B(10;8;0)$, $C(10;4;3)$, $R(2;2;0)$, $S(2;8;0)$ và $T(2;4;3)$. Vật thể $ABCRST$ là mô hình của một vật thể gỗ nằm trên một mặt phẳng nằm ngang Oxy . Điểm $M(5;6,5;3)$ là tâm của một hình cầu tiếp xúc với mặt bên $BSTC$ tại điểm W .

- a) $ABCRST$ là hình lăng trụ đứng.
- b) Mặt phẳng chứa $BSTC$ có vectơ pháp tuyến là $(0;4;3)$.
- c) Khối cầu có bán kính là 2.
- d) Viên bi giờ lăn xuống vật thể gỗ. Trong mô hình, tâm của viên bi di chuyển từ điểm M song song với cạnh CB trên một đường thẳng thì độ dài quãng đường mà tâm viên bi di chuyển đến khi viên bi chạm vào mặt phẳng (Oxy) là 3.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ một tấm bìa mỏng hình lục giác đều cạnh $4\sqrt{3}$ dm, bạn An cắt bỏ sáu tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình lục giác đều ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình lục giác đều nhỏ phía trong rồi gấp lên, ghép lại tạo thành một khối chóp lục giác đều (hình vẽ). Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c} \text{ dm}^3$, với $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản và $b < 20$. Tính $a + 2b + 3c$.



KQ:

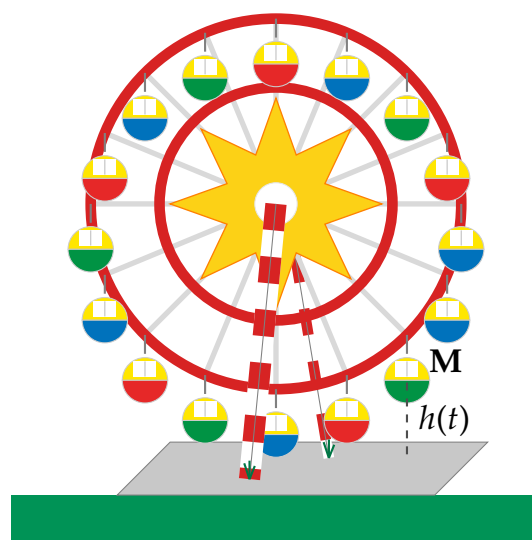
--	--	--	--

Câu 2. Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30 cm, hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong, đơn vị dm^3). KQ:

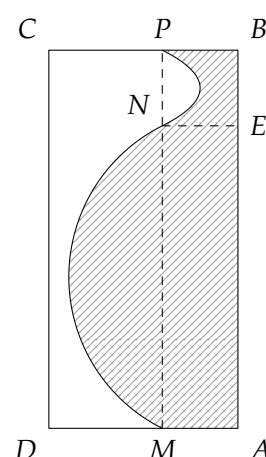
--	--	--	--

Câu 3. Một vòng quay Mặt Trời quay quanh trục mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách h m từ một cabin M trên vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức $h(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + b; a > 0$. Với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$). Biết rằng khi lên đến vị trí cao nhất cabin M cách mặt đất 114,5 m và khi xuống đến vị trí thấp nhất cabin M cách mặt đất 0,5 m. Trong vòng quay đầu tiên tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), những thời điểm cabin M đạt được độ cao 86 m so với mặt đất là t_1, t_2 . Tính $t_1 + t_2$. KQ:

--	--	--	--



Câu 4. Một người thợ gốm sứ muốn thiết kế một cái bình hoa bằng cách quay hình (H) (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Hình phẳng (H) nằm trong hình chữ nhật $ABCD$, giới hạn bởi các đoạn thẳng AM, BP (M, P là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh $AD, BC, MP \parallel CD$), cung tròn MN (có tâm là trung điểm của đoạn thẳng AE) và cung parabol NP . Biết $AB = 5 \text{ dm}$, $AM = BE = 1 \text{ dm}$. Tiếp tuyến của cung tròn và cung parabol tại điểm N là trùng nhau. Bình hoa đó có thể tích bằng bao nhiêu lít? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Câu 5.

Trong bida 9 bóng các bóng được đánh số từ 1 đến 9. Ban đầu cơ thủ X phá bóng và sau khi ổn định thì có 3 quả bóng ghi số 1, 4, 8 đều nằm ở vị trí thuận lợi nhất để có thể đánh vào lỗ. Cơ thủ X được chọn ngẫu nhiên ba số trước, tiếp theo là đến cơ thủ Y chọn ngẫu nhiên 3 số.

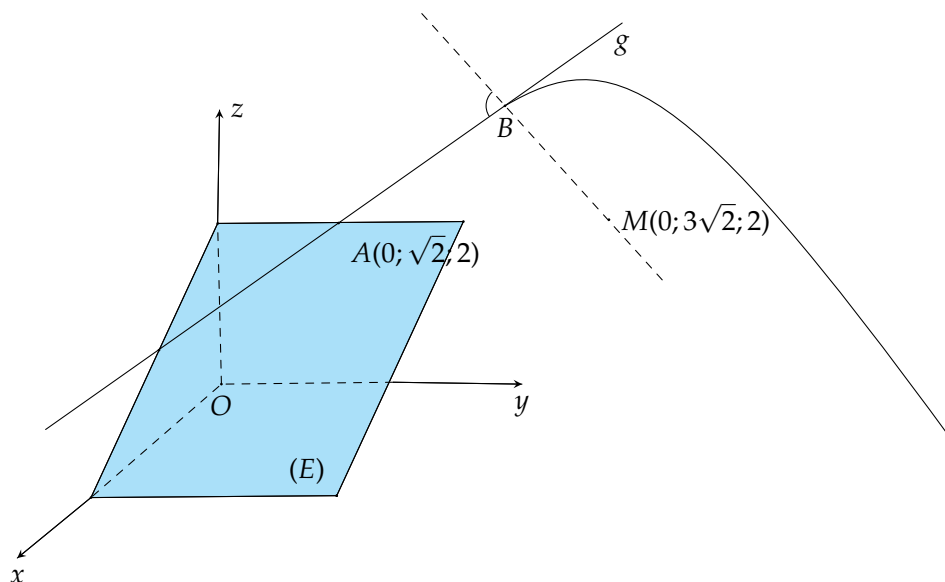


Biết rằng cơ thủ chọn được các số nào thì sẽ có nhiệm vụ đánh các bóng có ghi số đó vào lỗ để hoàn thành chiến thắng của mình. Lợi thế ban đầu sẽ nghiêng về cơ thủ có số bóng nằm trong $\{1, 4, 8\}$ nhiều hơn. Hãy tính xác suất để cơ thủ X có lợi thế hơn cơ thủ Y (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong hệ tọa độ $(Oxyz)$, ta có mặt phẳng $(E): x + z = 2$, điểm A có tọa độ là $(0; \sqrt{2}; 2)$, đường thẳng g đi qua A và có vectơ chỉ phương $(-1; \sqrt{2}; 1)$. Mặt phẳng (Oxy) mô hình hóa một mặt phẳng nằm ngang, trên đó có xây dựng một đường ray tàu lượn siêu tốc. Một đoạn thẳng của đường ray bắt đầu từ điểm A trên mô hình và tiếp tục theo đường thẳng g . Véc-tơ $\vec{v} = (-1; \sqrt{2}; 1)$ mô tả hướng di chuyển của tàu lượn trên đoạn đường này. Sau khi đi hết đoạn thẳng, đường ray tàu lượn sẽ rẽ vào một khúc cua tròn hướng về bên phải. Để mô tả khúc cua này trong mô hình, người ta sử dụng góc một phần tư của một hình tròn. Trong mô hình, đoạn đường cong này được mô tả bởi một phần tư đường tròn nằm trong mặt phẳng (E) và có tâm là $M(0; 3\sqrt{2}; 2)$. Điểm cuối của khúc cua tròn hướng phải được biểu diễn trong hệ tọa độ bởi điểm C. Sau khi đi hết khúc cua, tàu lượn tiếp tục đi thẳng đến điểm D nằm trên mặt đất (cao độ bằng 0). Biết tàu lượn di chuyển với vận tốc 15 m/s và mỗi đơn vị trong hệ tọa độ tương ứng với 10 m trong thực tế, tính thời gian tàu lượn đi từ A đến D (đơn vị giây, làm tròn tới hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--



— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 15

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. B	3. C	4. A	5. C	6. A	7. C	8. A	9. C
10. A	11. D	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. ☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S	Câu 2. ☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S
Câu 3. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S	Câu 4. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 9 2 1	1 8	2 5	4 7 , 5	0 , 3 3	7 , 4 3

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 16

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 4, đáy là hình vuông có cạnh bằng 2 thì thể tích của khối lăng trụ bằng

- A. $\frac{16}{3}$. B. 16. C. 32. D. $\frac{32}{3}$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình hành tâm O , $SA = SC$, $SB = SD$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

- A. $SB \perp (ABCD)$. B. $SA \perp (ABCD)$. C. $SO \perp (ABCD)$. D. $SC \perp (ABCD)$.

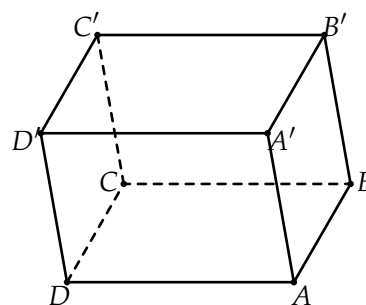
Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 4z = 0$. Tọa độ tâm I của mặt cầu đã cho là

- A. $I(1; -1; 2)$. B. $I(1; 1; -2)$. C. $I(-1; -1; 2)$. D. $I(-1; 1; -2)$.

Câu 4.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, khi đó tổng của các vectơ $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC}$ là

- A. $\overrightarrow{A'D'}$. B. $\overrightarrow{AB'}$. C. $\overrightarrow{AC'}$. D. $\overrightarrow{A'C'}$.



Câu 5. Cho A và B là hai biến cố độc lập, biết $P(A) = 0,8$ và $P(B) = 0,3$. Tính $P(A | B)$.

- A. 0,24. B. 0,375. C. 0,8. D. 0,3.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-5	$-\infty$	$+\infty$	3	$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-3; 1)$. B. $(-\infty; -5)$. C. $(-3; -1)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 7. Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau.

Thời gian (giây)	[0; 60)	[60; 120)	[120; 180)	[180; 240)	[240; 300)	[300; 360)
Số cuộc gọi	8	10	7	5	2	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này gần nhất giá trị nào sau đây?

- A. 110. B. 100. C. 120. D. 130.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{4x} \leq \left(\frac{3}{2}\right)^{2-x}$ là

- A. $\left[\frac{2}{5}; +\infty\right)$. B. $\left(-\infty; \frac{2}{3}\right]$. C. $\left[-\frac{2}{3}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; -\frac{2}{5}\right]$.

Câu 9. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $x = 0$, $x = 1$ và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh bởi hình (H) quay quanh trục Ox.

- A. $\frac{\pi}{3}$. B. π . C. $\sqrt{\pi}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

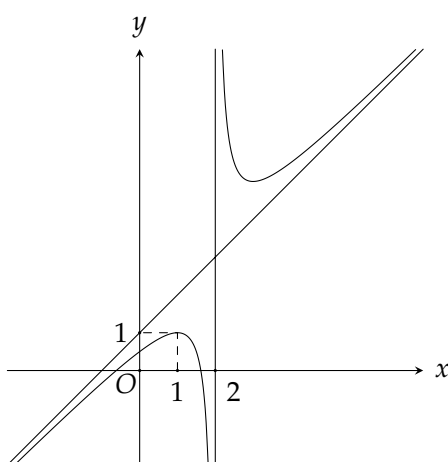
Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B(0; 3; 1) và mặt phẳng (P): $x - y + 2z - 1 = 0$. Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P) bằng

- A. 0° . B. 180° . C. 90° . D. 45° .

Câu 11. Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị $\cos 2\alpha$ bằng

- A. $-\frac{7}{9}$. B. $\frac{7}{9}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{8}{9}$.

Câu 12. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới?



- A. $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 2}$. B. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x + 2}$.
C. $y = \frac{x^2 - 2x - 1}{x - 2}$. D. $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 5}{x - 2}$.

- a) Đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$.
- b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
- c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$.
- d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là $y = x + 3$.

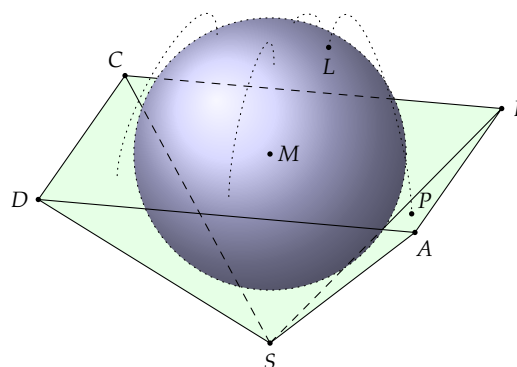
Câu 2. Hộp I đựng 3 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Hộp II đựng 5 bi xanh, 3 bi đỏ và 4 bi vàng. Từ hộp I lấy ngẫu nhiên một viên bi bỏ vào hộp II, sau đó từ hộp II lấy ngẫu nhiên ra hai viên bi.

Gọi A là biến cố “Viên bi lấy từ hộp I bỏ vào hộp II là bi đỏ”.

Gọi B là biến cố “2 viên bi lấy ra lần 2 là viên bi đỏ”.

- a) Xác suất $P(A) = \frac{6}{11}$ và $P(\overline{A}) = \frac{5}{11}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B | \overline{A}) = \frac{1}{26}$.
- c) Xác suất $P(B) = \frac{8}{143}$.
- d) Xác suất để 2 viên bi lấy ra lần 2 đều không phải là viên bi đỏ là $P(\overline{B}) = \frac{135}{143}$.

Câu 3. Cho các điểm $A(6; 0; 4)$, $B(0; 6; 4)$, $C(-6; 0; 4)$ và D tạo thành các đỉnh của hình vuông $ABCD$. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đỉnh $S(0; 0; 1)$. Biết A , B và S cùng nằm trên mặt phẳng (F) . Một chiếc đài phun nước được đặt trên một cột. Phần đài phun nước gồm một quả cầu đá cẩm thạch đặt bên trong một bể chứa.



Quả cầu đá cẩm thạch tiếp xúc với bốn cạnh bên trong của bể chứa tại bốn điểm. Trong mô hình, bể chứa được biểu diễn bởi hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, quả cầu đá cẩm thạch được biểu diễn bởi một hình cầu tâm $M(0; 0; 4)$ và bán kính bằng R . Mặt phẳng Oxy biểu diễn mặt đất, mỗi đơn vị độ dài trong hệ tọa độ tương ứng với 1 dm trong thực tế. Biết rằng trên bề mặt quả cầu cẩm thạch có 4 vị trí lắp đặt các vòi phun nước. Một trong số các vị trí này được xác định bằng điểm $L_0(1; 1; 6)$ như trong mô hình. Nước từ vòi phun được mô hình hóa bằng các điểm $L_t(t + 1; t + 1; 6, 2 - 5(t - 0, 2)^2)$, trong đó t là một số thực dương.

- a) Mặt phẳng (F) có phương trình là $x + y - 2z - 2 = 0$.
- b) Điểm cao nhất của dòng nước từ vòi phun so với mặt đất cao 6,2 dm.
- c) Điểm cao nhất của dòng nước cao hơn điểm cao nhất của đài phun nước.
- d) Điểm $P(a; b; c)$ nằm trong tam giác SAB mô tả vị trí mà dòng nước tiếp xúc với bể chứa bên trong mô hình thì $a + b + c = 6$.

Câu 4. Cent âm nhạc là một đơn vị trong thang lôgarit của cao độ hoặc khoảng tương đối. Một quãng tám bằng 1 200 cent. Công thức xác định chênh lệch khoảng thời gian (tính bằng cent) giữa hai nốt nhạc có tần số a và b ($a > b$) là

$$n = 1\,200 \cdot \log_2 \frac{a}{b}$$

(Theo Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2 008) (Làm tròn số đến hàng phần mười).

- a) Khoảng thời gian chênh lệch giữa hai nốt nhạc có tần số 443 Hz và 415 Hz là 131 cent.
- b) Khoảng thời gian chênh lệch giữa hai nốt nhạc có tần số 345 Hz và 398 Hz nằm trong khoảng (246; 250).
- c) Giả sử khoảng thời gian là 230 cent và tần số đầu là 328 Hz thì tần số cuối cùng là 287,2 Hz.
- d) Với tần số đầu không vượt quá 355 Hz và tần số cuối cùng là 384 Hz thì khoảng thời gian chênh lệch giữa hai nốt nhạc không vượt quá 178 cent.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , biết $SA \perp (ABCD)$ và $AD = 2AB = 2BC = 2a$, $SA = a$. Gọi M là trung điểm của SB và φ là góc tạo bởi đường thẳng MD và mặt phẳng (SCD) . Khi đó $\sin \varphi$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn Toán, phần II câu trắc nghiệm True False, mỗi câu hỏi có 4 ý (mỗi câu tối đa 1 điểm). Mỗi ý hỏi có thể trả lời True hoặc False. Nếu thí sinh trả lời chính xác:

- 1 ý được 0,1 điểm;
- 2 ý được 0,25 điểm;
- 3 ý được 0,5 điểm;
- đúng cả 4 ý được 1 điểm.

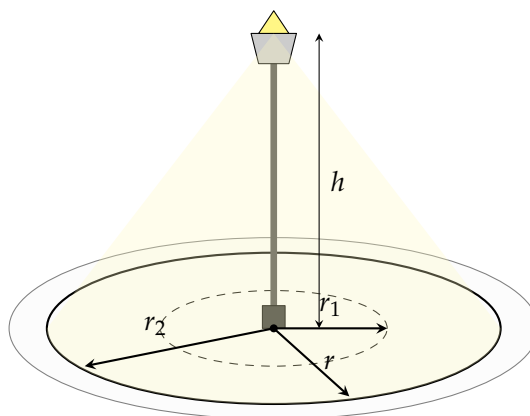
Giáo viên dùng phần mềm tạo đề tạo ngẫu nhiên một câu hỏi True False và thiết lập để đáp án không toàn True hoặc toàn False. Một học sinh chọn ngẫu nhiên đáp

án. Để tăng khả năng đúng, học sinh không chọn toàn True hoặc toàn False. Xác suất để học sinh đó được ít nhất 0,5 điểm có dạng $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{Z}^+$). Tính $a + b$? KQ:

--	--	--	--

Câu 3.

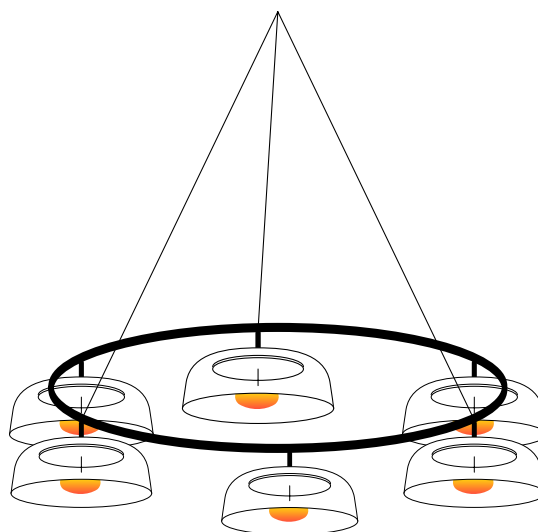
Một lối đi dạo trong công viên có dạng hình vành khăn, được giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm với bán kính lần lượt là $r_1 = 6$ m và $r_2 = 8$ m. Tại tâm O của các đường tròn này, người ta dựng một cột đèn có chiều cao h (mét) để chiếu sáng. Giả sử theo mô hình kỹ thuật của loại đèn này, cường độ sáng I (lux) tại một điểm trên mặt đất cách chân cột đèn một khoảng r (mét) được tính bởi công thức $I(r) = \frac{h}{r^2 + 4h^2}$. Xác định chiều cao h của cột đèn sao cho cường độ sáng tại vị trí tối nhất trên lối đi đạt giá trị lớn nhất.



KQ:

--	--	--	--

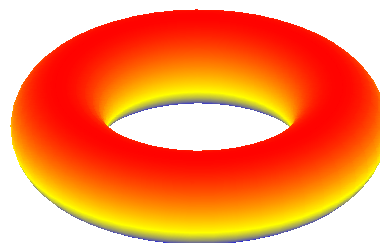
Câu 4. Một chiếc đèn trang trí (gồm các bóng đèn gắn vào một giá hình tròn) như hình bên dưới. Đèn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên giá sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L , trọng lượng của chiếc đèn là 27 N, bán kính của giá hình tròn là 0,5 m. Biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 12 N. Hỏi chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trong các làng nghề chế tạo đá mỹ nghệ, người ta làm được nhiều đồ trang sức bằng đá rất đẹp. Một người thợ thủ công chế tạo vòng đeo tay hình tròn bằng đá xanh, biết rằng bán kính vòng ngoài của vòng là 7 (cm), bán kính vòng trong là 5 (cm) (hình vẽ). Tính thể tích của chiếc vòng (theo đơn vị đo là cm^3 và làm tròn đến hàng đơn vị).



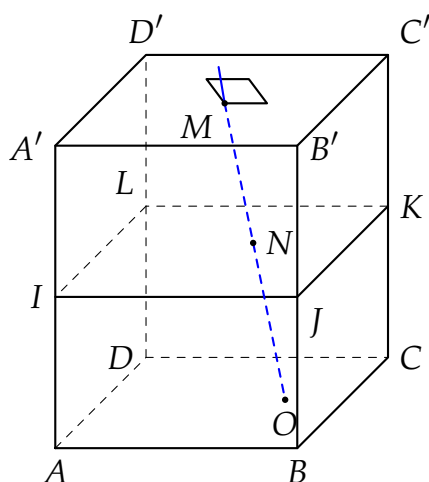
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một bể đựng nước được xây có dạng hình hộp như hình vẽ dưới đây. Để xác định độ cao mực nước trong bể, bạn An làm như sau

- Lấy một thanh thước thẳng đủ dài cắm vào bể sao cho một đầu chạm đáy bể (điểm O) và để thước tựa vào mép của nắp bể và đánh dấu trên thước chỗ tựa mép (điểm M).
- Sau đó rút thước lên, tính tỉ số độ dài của phần thước chìm trong nước và độ dài của phần thước từ điểm được đánh dấu M đến điểm đầu chạm mặt nước. Bạn An tính được tỉ số đó bằng $\frac{3}{4}$.
- Xem mặt phẳng ($IJKL$) là mặt nước lúc phẳng, không nhấp nhô.

Hỏi chiều cao của mực nước trong bể là bao nhiêu biết rằng chiều cao của bể nước là 70 cm.



KQ:

--	--	--	--

— Hết —

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 16

ĐÁP ÁN PHẦN I

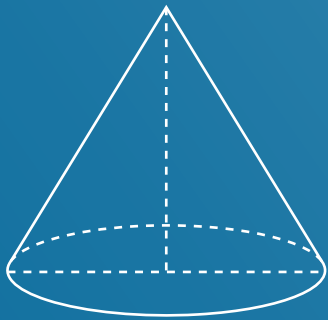
2. C	3. B	4. C	5. C	6. C	7. C	8. C	9. D	10. C
11. B	12. D							

ĐÁP ÁN PHẦN II

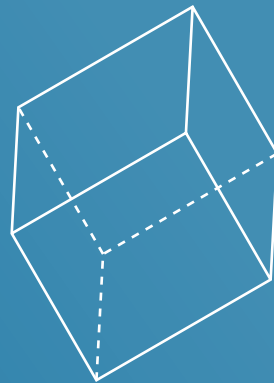
Câu 1. a Đ b S c S d Đ	Câu 2. a S b Đ c Đ d S
Câu 3. a S b Đ c S d S	Câu 4. a S b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

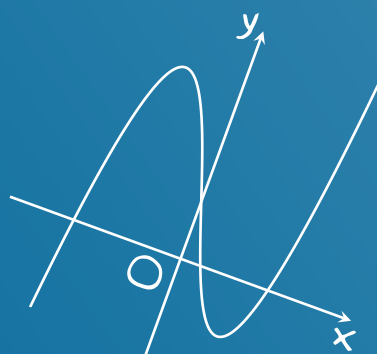
Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 1	1 2 9	4	0 , 7 6	1 1 8	1 7 , 5



$$S = \int_a^B |f(x)| dx$$



$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$



$$(\sin x)' = \cos x$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$p(-n) + n = n$$

$$S_{xQ} = \pi r l$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$V = \frac{1}{3} Bh$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

Quét mã QR để liên hệ

